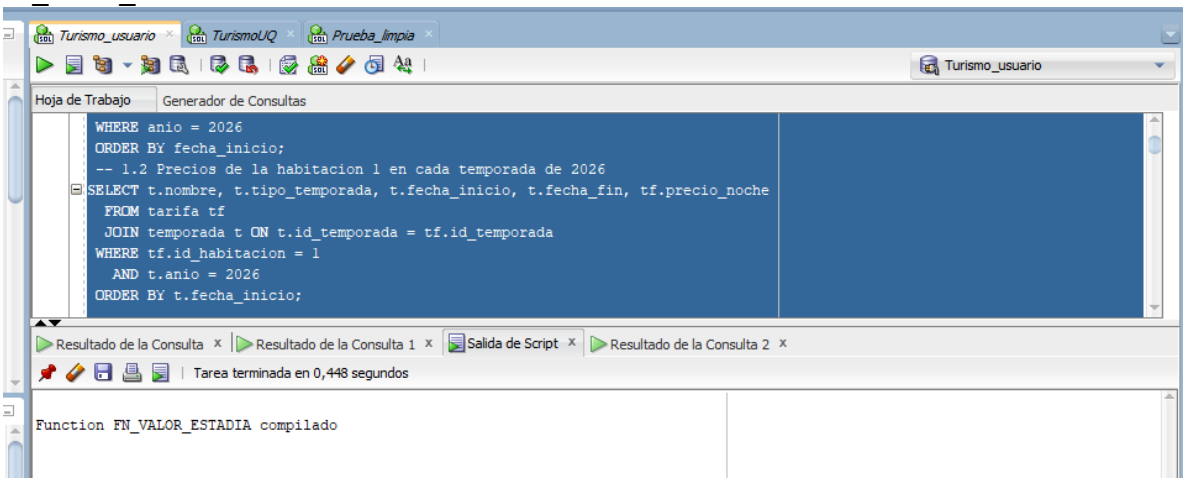
Elaborado por: Alejandro Cubides, Yeraldin Noguera, Yulbrynner Vanegas

Nota sobre las evidencias de las pruebas 1, 2 y 3

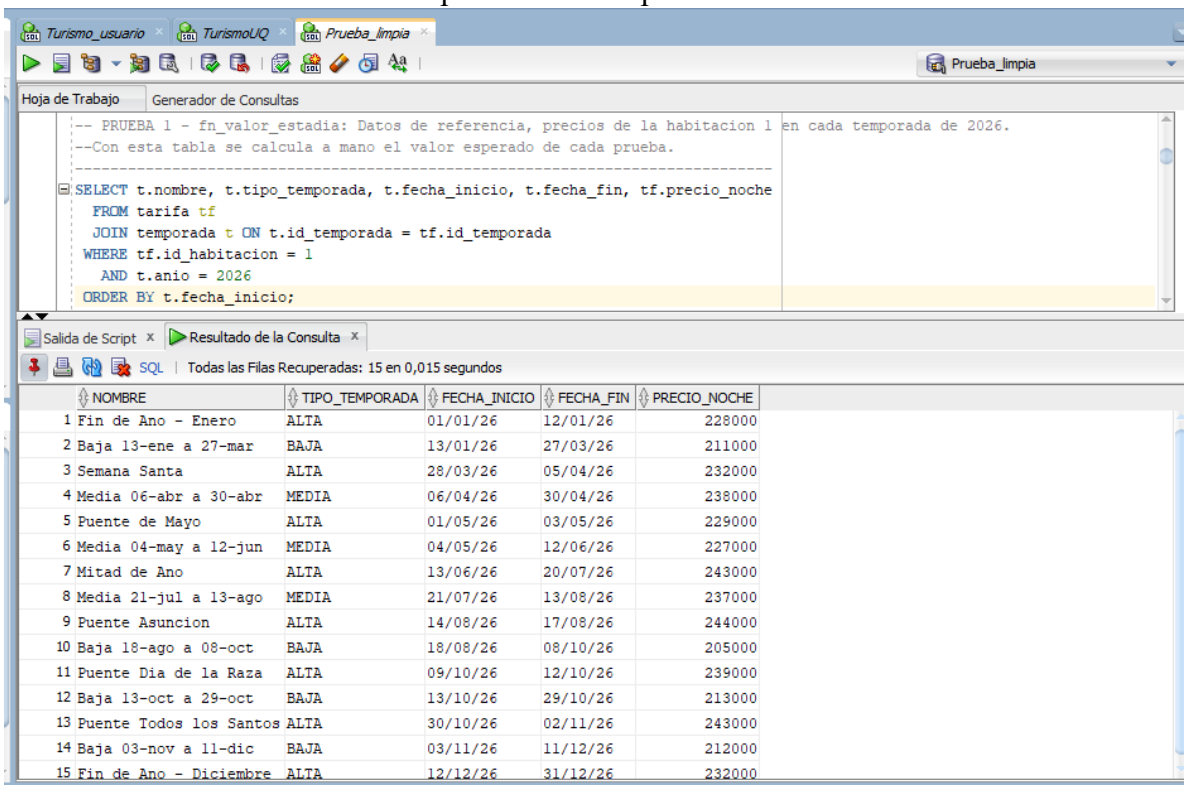
Las piezas del entregable 1 se construyeron de forma incremental: primero se desarrollaron y probaron por separado la función fn_valor_estadia, el procedimiento sp_crear_reserva y el procedimiento sp_liquidacion_mensual, y después se agruparon en el paquete pkg_turismouq. Las capturas de las pruebas 1, 2 y 3 se tomaron durante esa primera etapa, por lo que en ellas las piezas aparecen llamadas directamente, por ejemplo fn_valor_estadia(...).

El script **07_pruebas.sql** contiene la versión final de esas mismas pruebas, en la que cada pieza se llama a través del paquete, por ejemplo pkg_turismouq.fn_valor_estadia(...). El código interno de cada pieza no cambió al empaquetarla, por lo que los resultados son los mismos que se muestran en las capturas. La prueba 4 evidencia que el paquete está compilado y válido, y que las versiones sueltas fueron eliminadas, de modo que cada regla queda escrita en un solo lugar. Además, la prueba 8.4 llama a pkg_turismouq.sp_crear_reserva y obtiene el mismo valor de 636.000 de la prueba 2.1, lo que confirma que el paquete produce los mismos resultados.

fn_valor_estadia:



1. Datos de referencia, precios de la habitación 1 en cada temporada de 2026. Con esta tabla se calcula a mano el valor esperado de cada prueba.

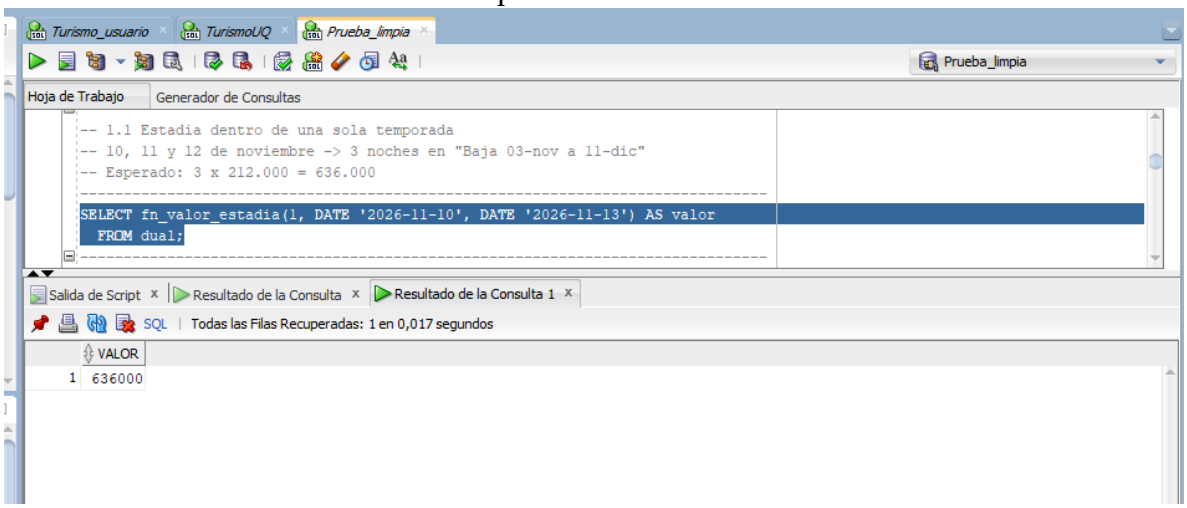


```
-- PRUEBA 1 - fn_valor_estadia: Datos de referencia, precios de la habitacion 1 en cada temporada de 2026.
--Con esta tabla se calcula a mano el valor esperado de cada prueba.
-----------------------------------------------------------------------------
SELECT t.nombre, t.tipo_temporada, t.fecha_inicio, t.fecha_fin, tf.precio_noche
  FROM tarifa tf
  JOIN temporada t ON t.id_temporada = tf.id_temporada
 WHERE tf.id_habitacion = 1
   AND t.anio = 2026
 ORDER BY t.fecha_inicio;
```

Todas las Filas Recuperadas: 15 en 0,015 segundos

	NOMBRE	TIPO_TEMPORADA	FECHA_INICIO	FECHA_FIN	PRECIO_NOCHE
1	Fin de Ano - Enero	ALTA	01/01/26	12/01/26	228000
2	Baja 13-ene a 27-mar	BAJA	13/01/26	27/03/26	211000
3	Semana Santa	ALTA	28/03/26	05/04/26	232000
4	Media 06-abr a 30-abr	MEDIA	06/04/26	30/04/26	238000
5	Puente de Mayo	ALTA	01/05/26	03/05/26	229000
6	Media 04-may a 12-jun	MEDIA	04/05/26	12/06/26	227000
7	Mitad de Ano	ALTA	13/06/26	20/07/26	243000
8	Media 21-jul a 13-ago	MEDIA	21/07/26	13/08/26	237000
9	Puente Asuncion	ALTA	14/08/26	17/08/26	244000
10	Baja 18-ago a 08-oct	BAJA	18/08/26	08/10/26	205000
11	Puente Dia de la Raza	ALTA	09/10/26	12/10/26	239000
12	Baja 13-oct a 29-oct	BAJA	13/10/26	29/10/26	213000
13	Puente Todos los Santos	ALTA	30/10/26	02/11/26	243000
14	Baja 03-nov a 11-dic	BAJA	03/11/26	11/12/26	212000
15	Fin de Ano - Diciembre	ALTA	12/12/26	31/12/26	232000

2. Prueba: estadía dentro de una sola temporada

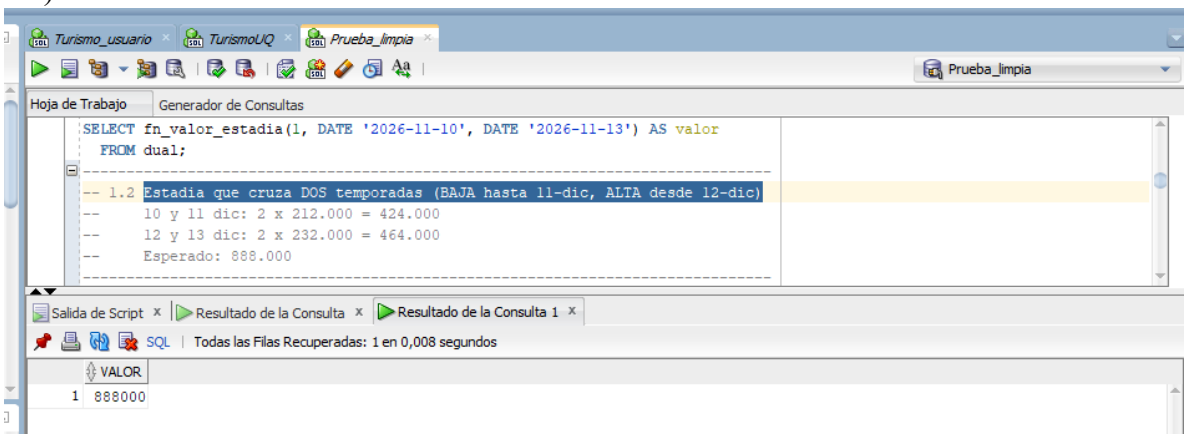


```
-- 1.1 Estadia dentro de una sola temporada
-- 10, 11 y 12 de noviembre -> 3 noches en "Baja 03-nov a 11-dic"
-- Esperado: 3 x 212.000 = 636.000
-----------------------------------------------------------------------------
SELECT fn_valor_estadia(1, DATE '2026-11-10', DATE '2026-11-13') AS valor
  FROM dual;
-----------------------------------------------------------------------------
```

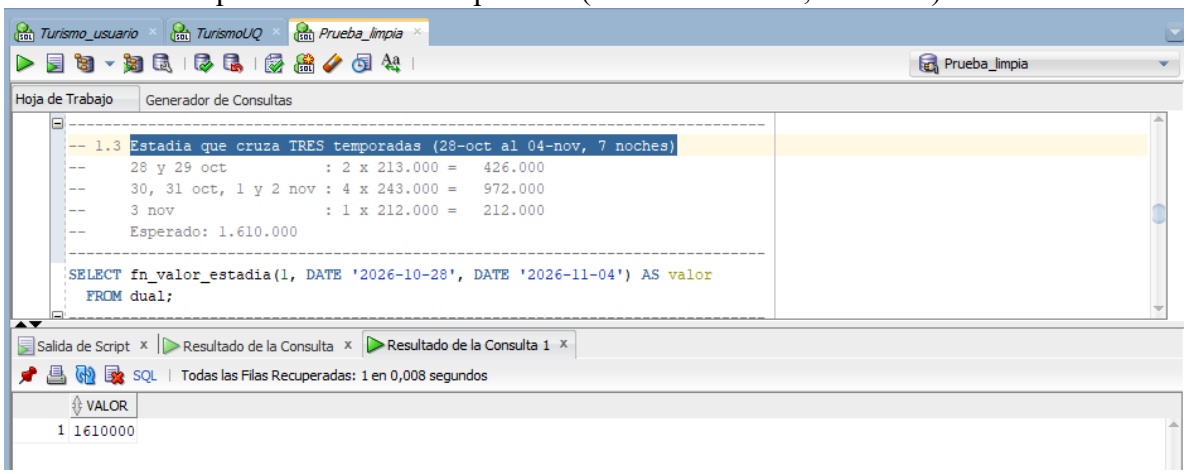
Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,017 segundos

	VALOR
1	636000

3. Prueba: estadía que cruza DOS temporadas (BAJA hasta 11-dic, ALTA desde 12-dic)



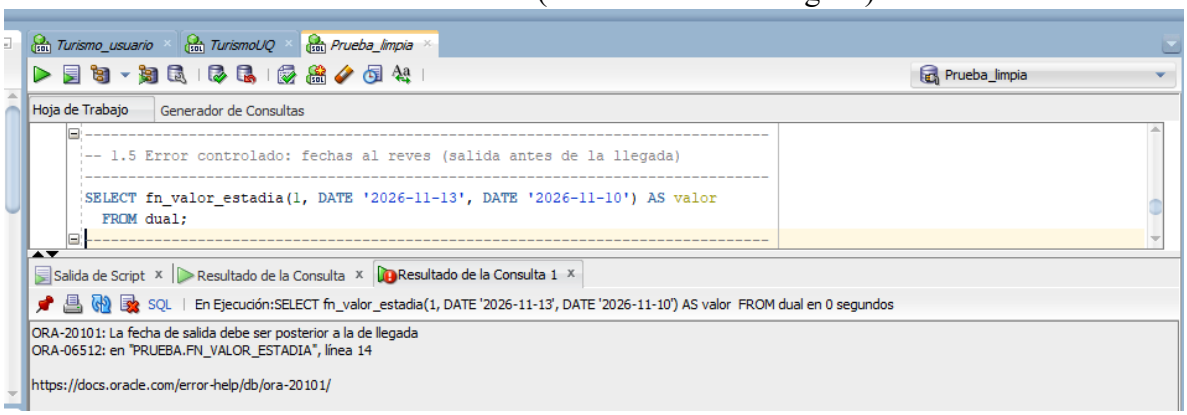
4. Prueba: estadía que cruza TRES temporadas (28-oct al 04-nov, 7 noches)



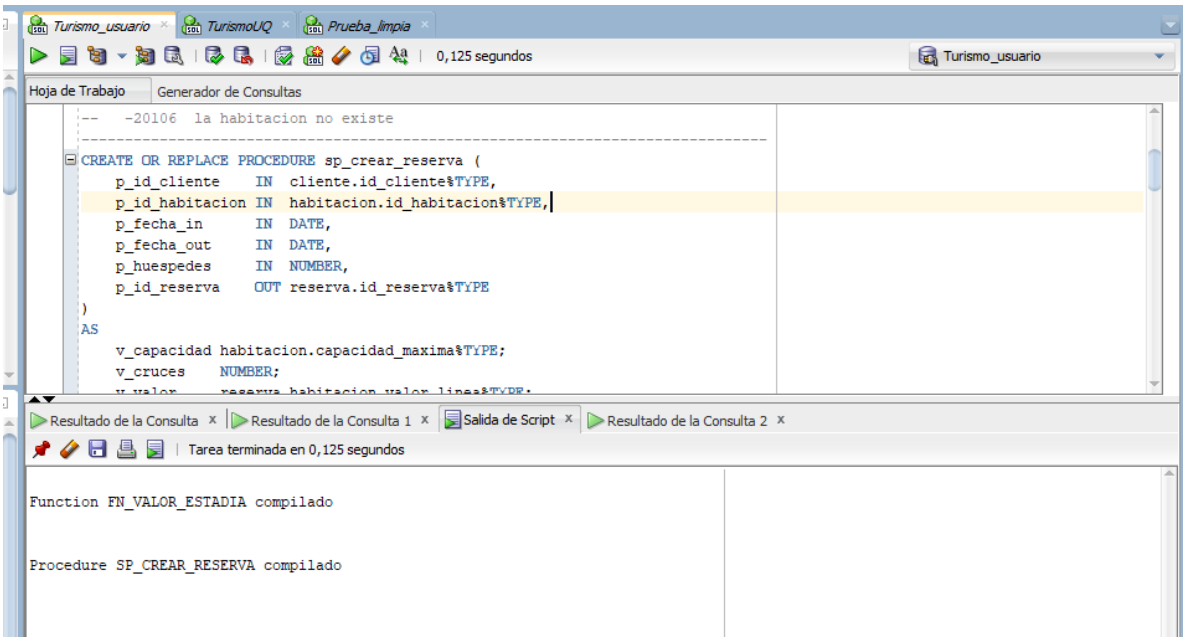
5. Prueba: Error controlado: una noche sin tarifa



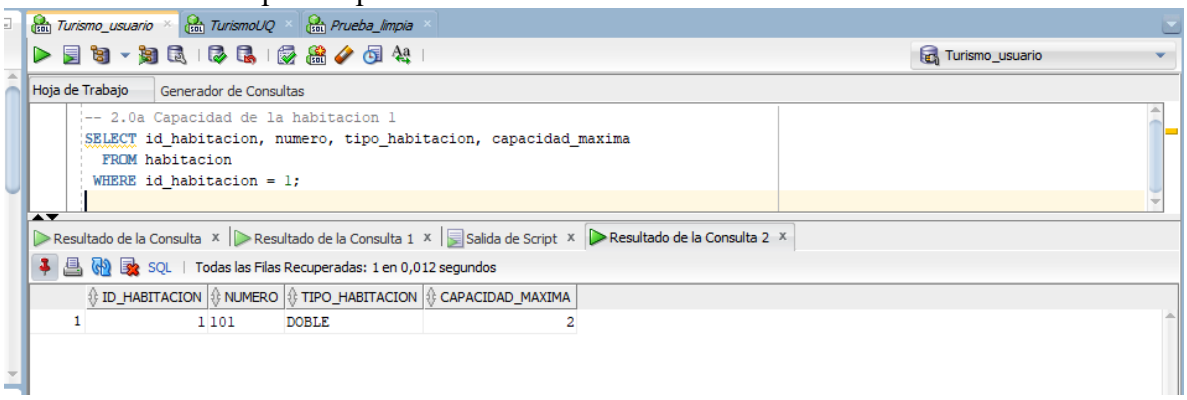
6. Prueba: Error controlado: fechas al revés (salida antes de la llegada)



sp_crear_reserva:



1. Datos de referencia para la prueba:



```
-- 2.0b Reservas activas de la habitacion 1 desde noviembre de 2026
SELECT r.id_reserva, r.estado, rh.fecha_checkin, rh.fecha_checkout
  FROM reserva_habitacion rh
  JOIN reserva r ON r.id_reserva = rh.id_reserva
 WHERE rh.id_habitacion = 1
   AND r.estado <> 'CANCELADA'
   AND rh.fecha_checkout > DATE '2026-11-01'
 ORDER BY rh.fecha_checkin;
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta 2 | Resultado de la Consulta 4

Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,026 segundos

	ID_RESERVA	ESTADO	FECHA_CHECKIN	FECHA_CHECKOUT
1	23145	PENDIENTE	16/11/26	18/11/26
2	6821	CONFIRMADA	18/11/26	20/11/26
3	13825	CONFIRMADA	20/12/26	22/12/26
4	1138	PENDIENTE	26/12/26	27/12/26

2. Prueba: Reserva valida, pegada al final de otra reserva

Turismo_usuario | TurismoUQ | Prueba_limpia

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
-------------------------------------------------------------------------------
-- 2.1 Reserva valida, pegada al final de otra
--     Llega el 20-nov, el mismo dia en que sale la reserva 6821: no se cruzan.
--     Noches 20, 21 y 22 de nov en "Baja 03-nov a 11-dic"
-------------------------------------------------------------------------------
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
    v_id reserva.id_reserva%TYPE;
BEGIN
    sp_crear_reserva(1, 1, DATE '2026-11-20', DATE '2026-11-23', 2, v_id);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Numero de reserva devuelto: ' || v_id);
END;
/
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta 2 | Resultado de la Consulta 4 | Resultado de la Consulta 5

Tarea terminada en 0,444 segundos

```
Function FN_VALOR_ESTADIA compilado


Procedure SP_CREAR_RESERVA compilado

Reserva 25001 creada. Valor: 636000
Numero de reserva devuelto: 25001

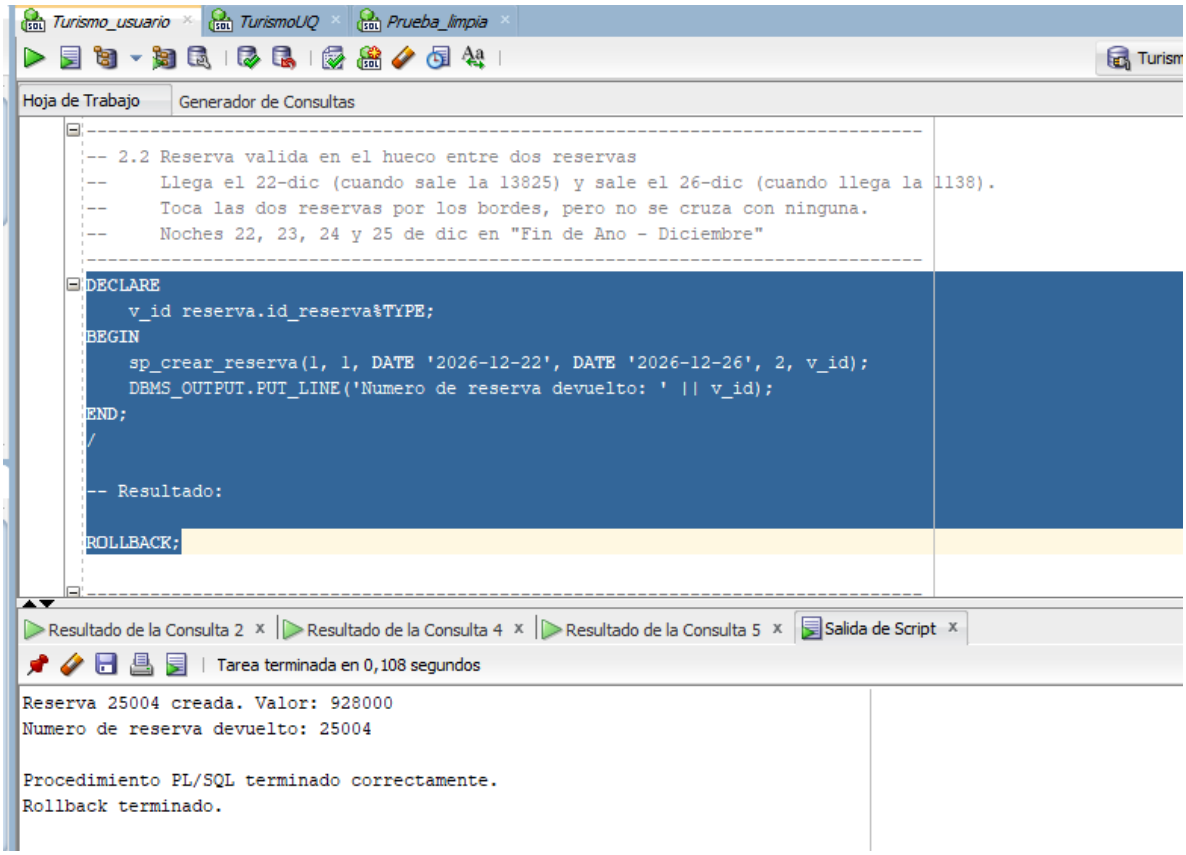
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
>>Query Run In:Resultado de la Consulta 5
Rollback terminado.
```

Resultado de la Consulta 2 | Resultado de la Consulta 4 | Salida de Script | Resultado de la Consulta 5

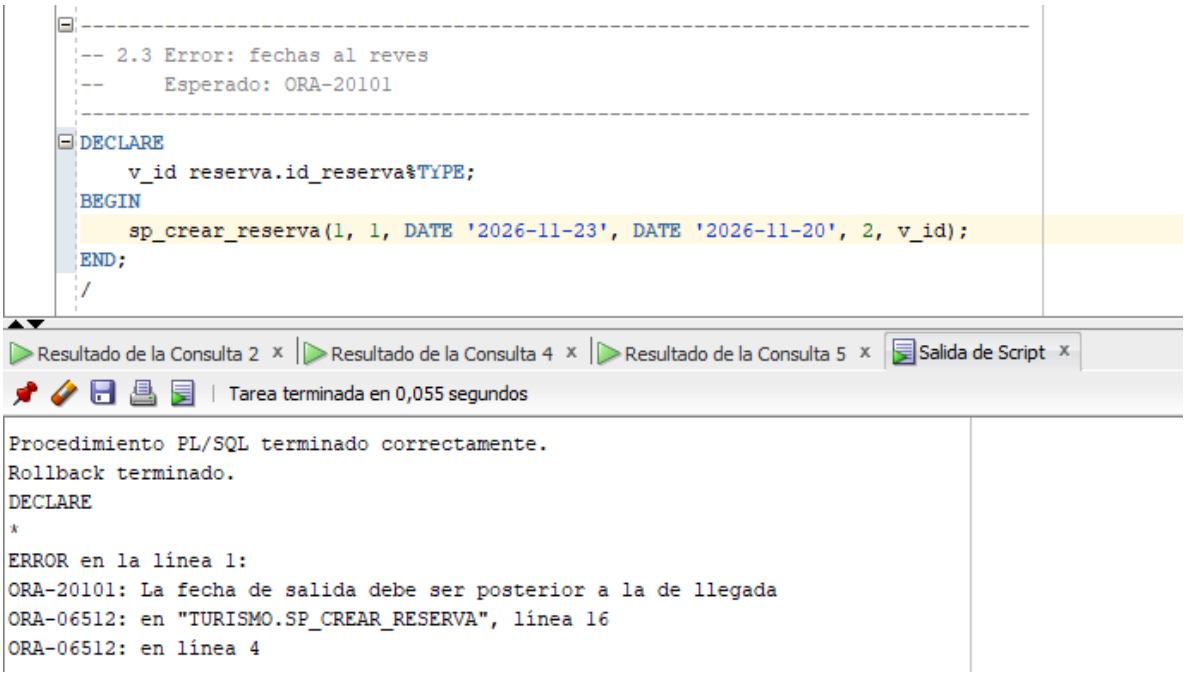
Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,011 segundos

	ID_RESERVA	ESTADO	ID_HABITACION	FECHA_CHECKIN	FECHA_CHECKOUT	VALOR_LINEA
1	25000	COMPLETADA	238	25/01/25	30/01/25	715000

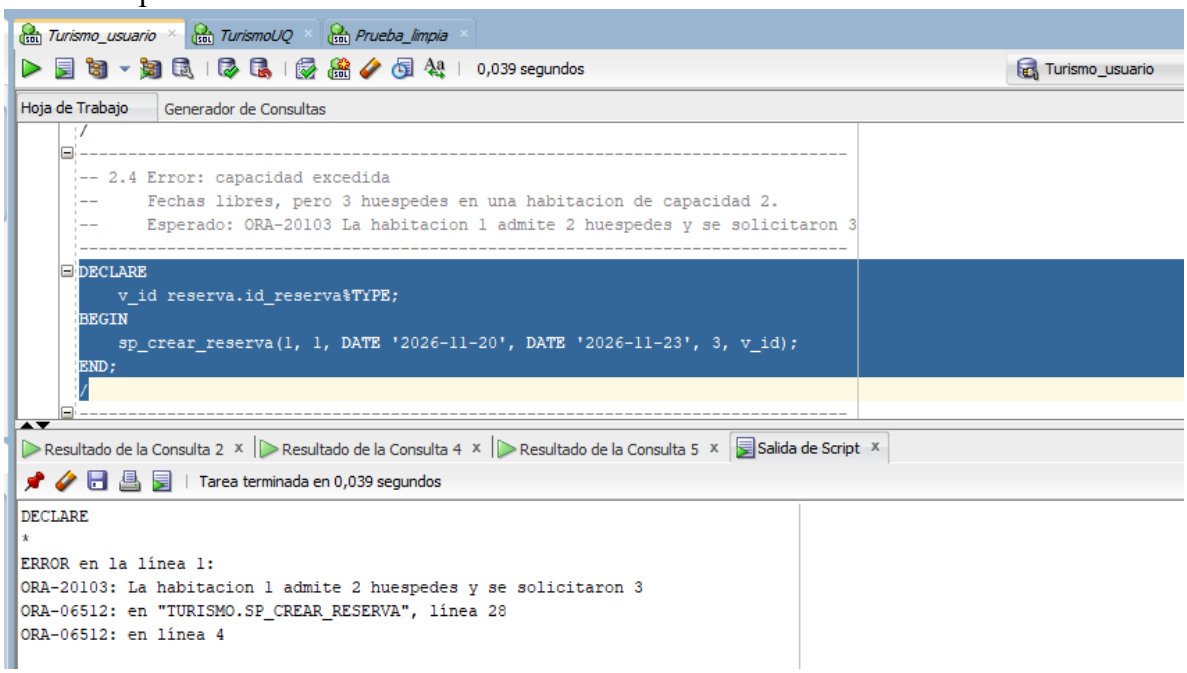
3. Prueba: Reserva valida en el hueco entre dos reservas



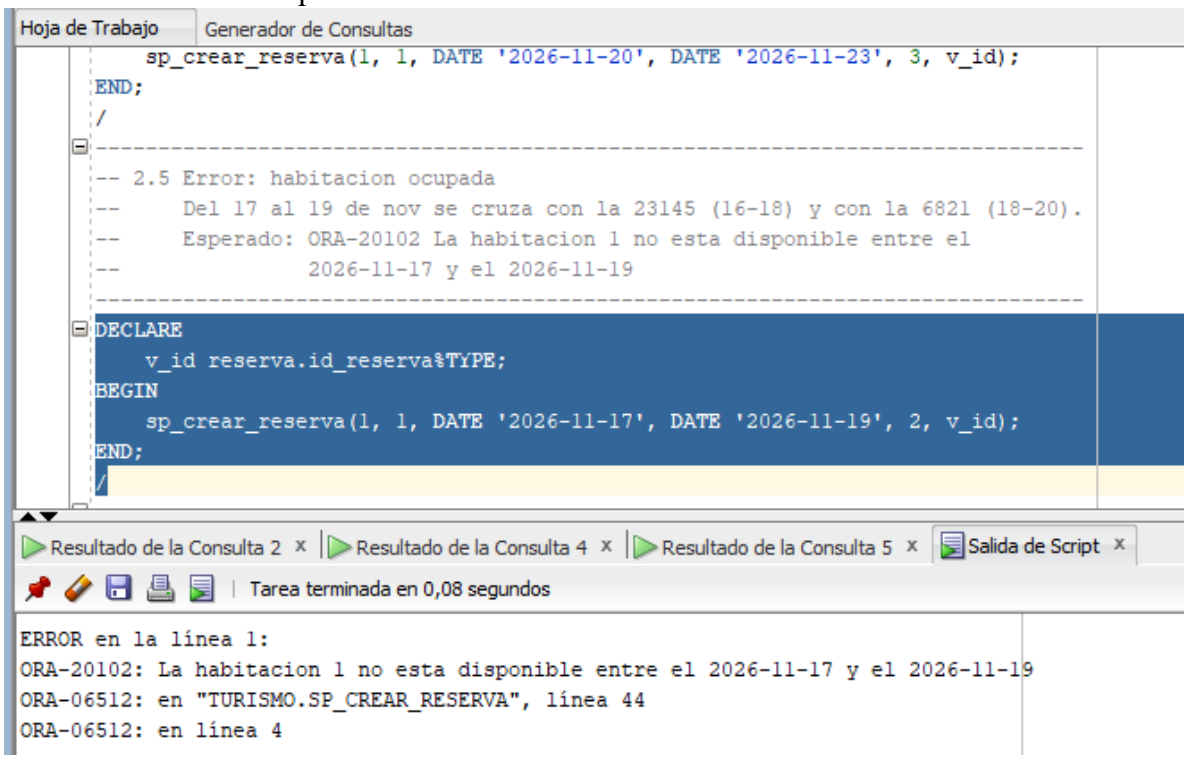
4. Prueba: fechas al revés



5. Prueba: capacidad excedida



6. Prueba: habitación ocupada



7. Prueba: habitación inexistente

```
-- 2.6 Error: habitacion inexistente
--     Esperado: ORA-20106 La habitacion 9999 no existe
-- ------------------------------------------------------------------------
DECLARE
    v_id reserva.id_reserva%TYPE;
BEGIN
    sp_crear_reserva(1, 9999, DATE '2026-11-20', DATE '2026-11-23', 1, v_id);
END;
/
```

Resultado de la Consulta 2 | Resultado de la Consulta 4 | Resultado de la Consulta 5 | Salida de Script

Tarea terminada en 0,096 segundos

```
*
ERROR en la línea 1:
ORA-20106: La habitacion 9999 no existe
ORA-06512: en "TURISMO.SP_CREAR_RESERVA", línea 68
ORA-06512: en línea 4
```

8. Verificación final

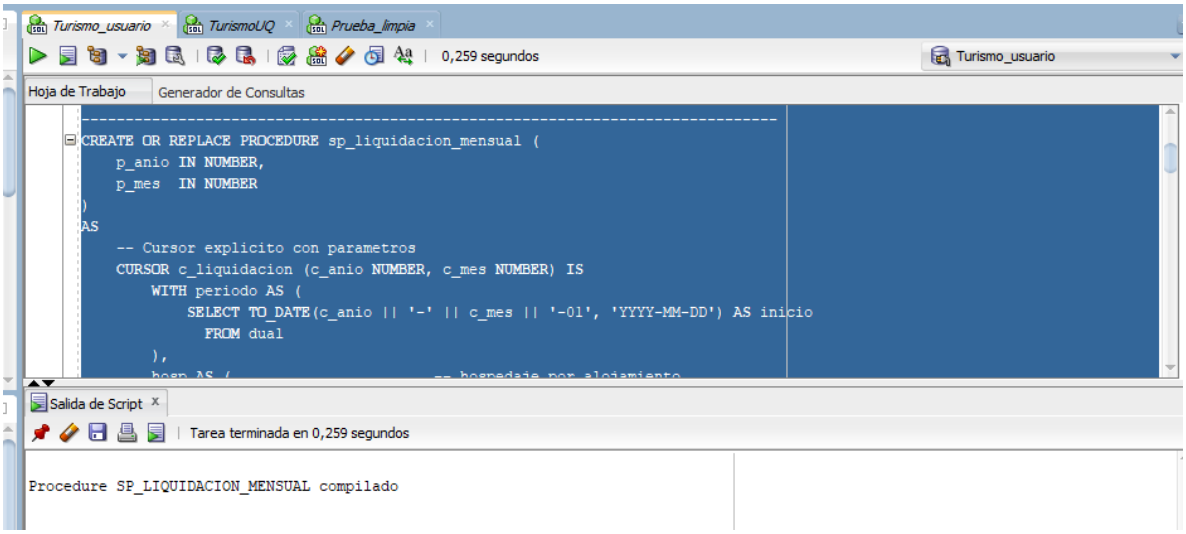
```
-- 2.7 Verificacion final: los ROLLBACK dejaron los datos como estaban
--     Esperado: las mismas 4 reservas activas de la prueba 2.0
-- ------------------------------------------------------------------------
SELECT COUNT(*) AS reservas_activas_hab1
  FROM reserva_habitacion rh
  JOIN reserva r ON r.id_reserva = rh.id_reserva
 WHERE rh.id_habitacion = 1
   AND r.estado <> 'CANCELADA'
   AND rh.fecha_checkout > DATE '2026-11-01';
```

Resultado de la Consulta 2 | Resultado de la Consulta 4 | Resultado de la Consulta 5 | Salida de Script | Resultado de la Consulta 6

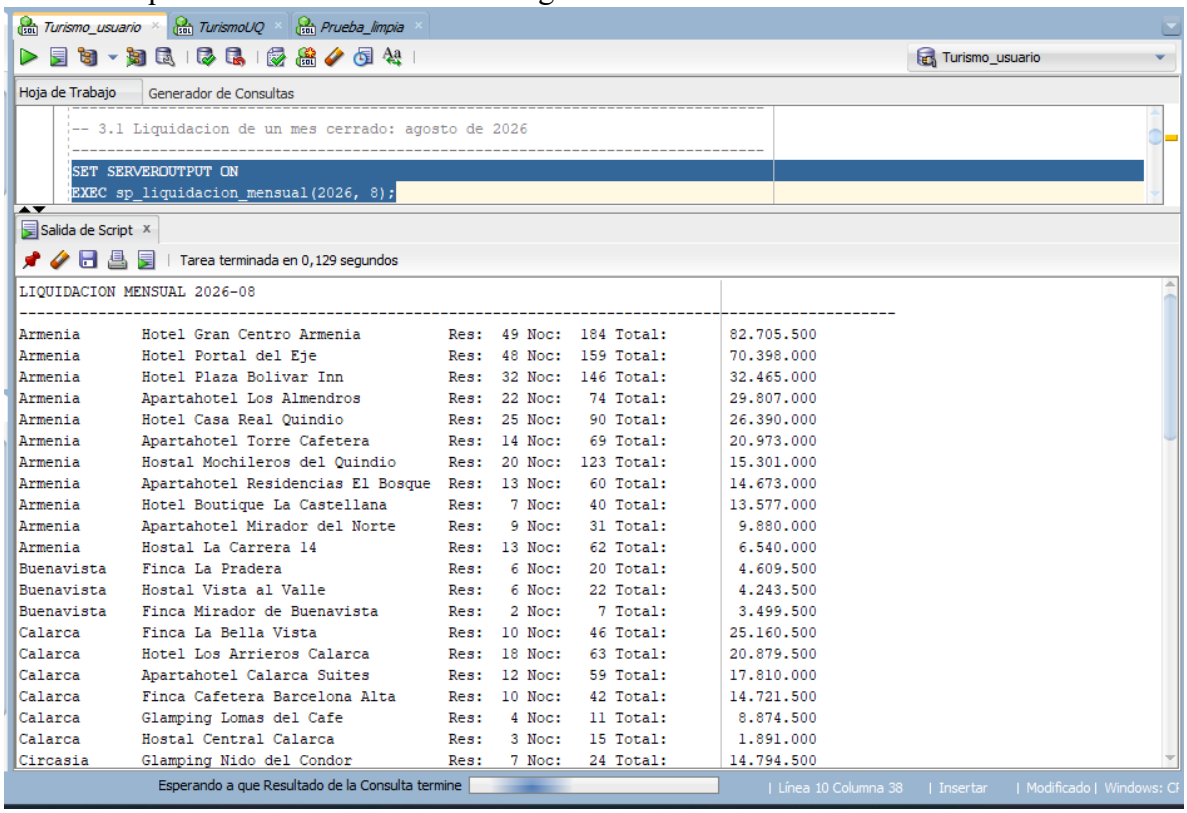
SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,04 segundos

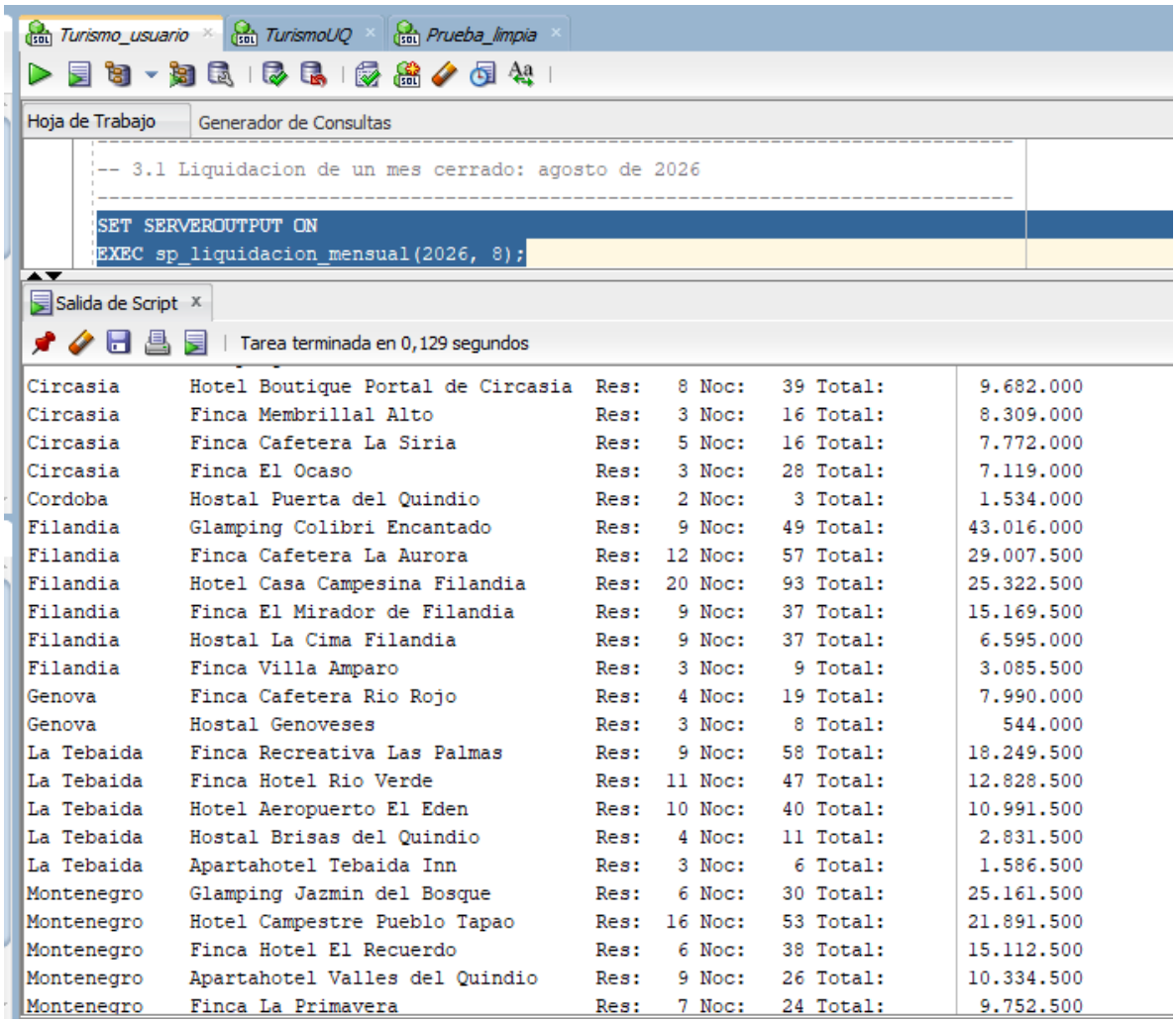
	RESERVAS_ACTIVAS_HAB1
1	4

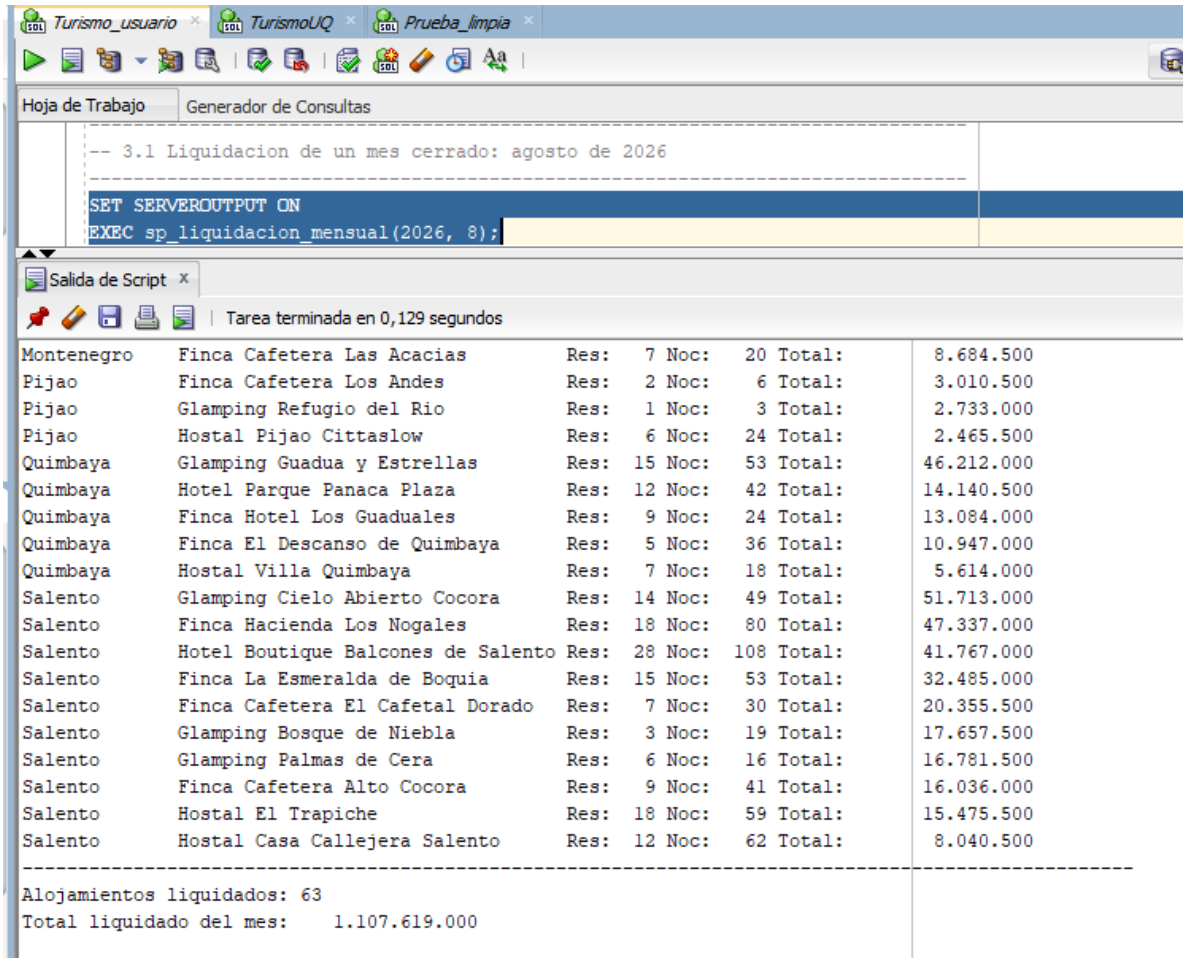
sp_liquidacion_mensual:



1. Prueba: Liquidación de un mes cerrado: agosto de 2026

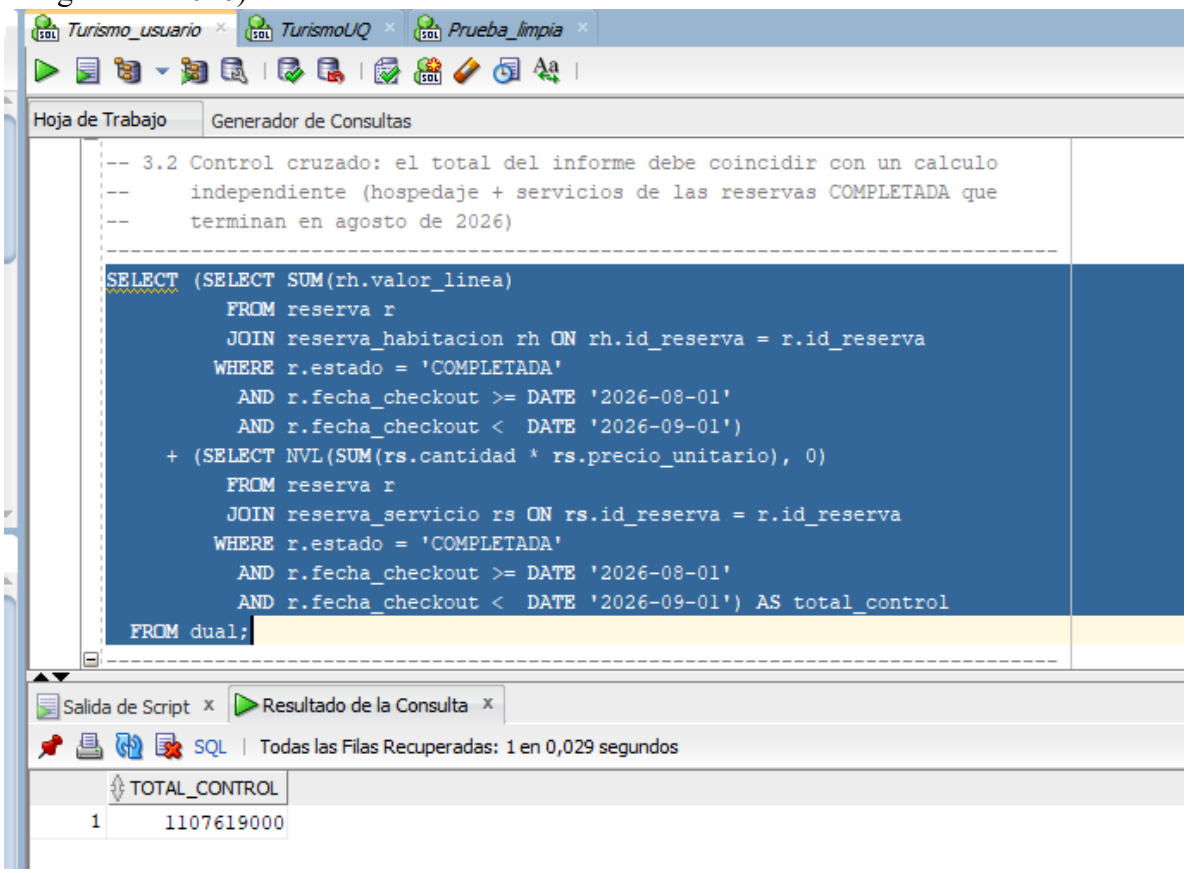



Turismo_usuario
TurismoUQ
Prueba_limpia
Hoja de Trabajo
Generador de Consultas
-- 3.1 Liquidacion de un mes cerrado: agosto de 2026
SET SERVEROUTPUT ON
EXEC sp_liquidacion_mensual(2026, 8);
Salida de Script
Tarea terminada en 0,129 segundos
Circasia Hotel Boutique Portal de Circasia Res: 8 Noc: 39 Total: 9.682.000
Circasia Finca Membrillal Alto Res: 3 Noc: 16 Total: 8.309.000
Circasia Finca Cafetera La Siria Res: 5 Noc: 16 Total: 7.772.000
Circasia Finca El Ocaso Res: 3 Noc: 28 Total: 7.119.000
Cordoba Hostal Puerta del Quindio Res: 2 Noc: 3 Total: 1.534.000
Filandia Glamping Colibri Encantado Res: 9 Noc: 49 Total: 43.016.000
Filandia Finca Cafetera La Aurora Res: 12 Noc: 57 Total: 29.007.500
Filandia Hotel Casa Campesina Filandia Res: 20 Noc: 93 Total: 25.322.500
Filandia Finca El Mirador de Filandia Res: 9 Noc: 37 Total: 15.169.500
Filandia Hostal La Cima Filandia Res: 9 Noc: 37 Total: 6.595.000
Filandia Finca Villa Amparo Res: 3 Noc: 9 Total: 3.085.500
Genova Finca Cafetera Rio Rojo Res: 4 Noc: 19 Total: 7.990.000
Genova Hostal Genoveses Res: 3 Noc: 8 Total: 544.000
La Tebaida Finca Recreativa Las Palmas Res: 9 Noc: 58 Total: 18.249.500
La Tebaida Finca Hotel Rio Verde Res: 11 Noc: 47 Total: 12.828.500
La Tebaida Hotel Aeropuerto El Eden Res: 10 Noc: 40 Total: 10.991.500
La Tebaida Hostal Brisas del Quindio Res: 4 Noc: 11 Total: 2.831.500
La Tebaida Apartahotel Tebaida Inn Res: 3 Noc: 6 Total: 1.586.500
Montenegro Glamping Jazmin del Bosque Res: 6 Noc: 30 Total: 25.161.500
Montenegro Hotel Campestre Pueblo Tapao Res: 16 Noc: 53 Total: 21.891.500
Montenegro Finca Hotel El Recuerdo Res: 6 Noc: 38 Total: 15.112.500
Montenegro Apartahotel Valles del Quindio Res: 9 Noc: 26 Total: 10.334.500
Montenegro Finca La Primavera Res: 7 Noc: 24 Total: 9.752.500

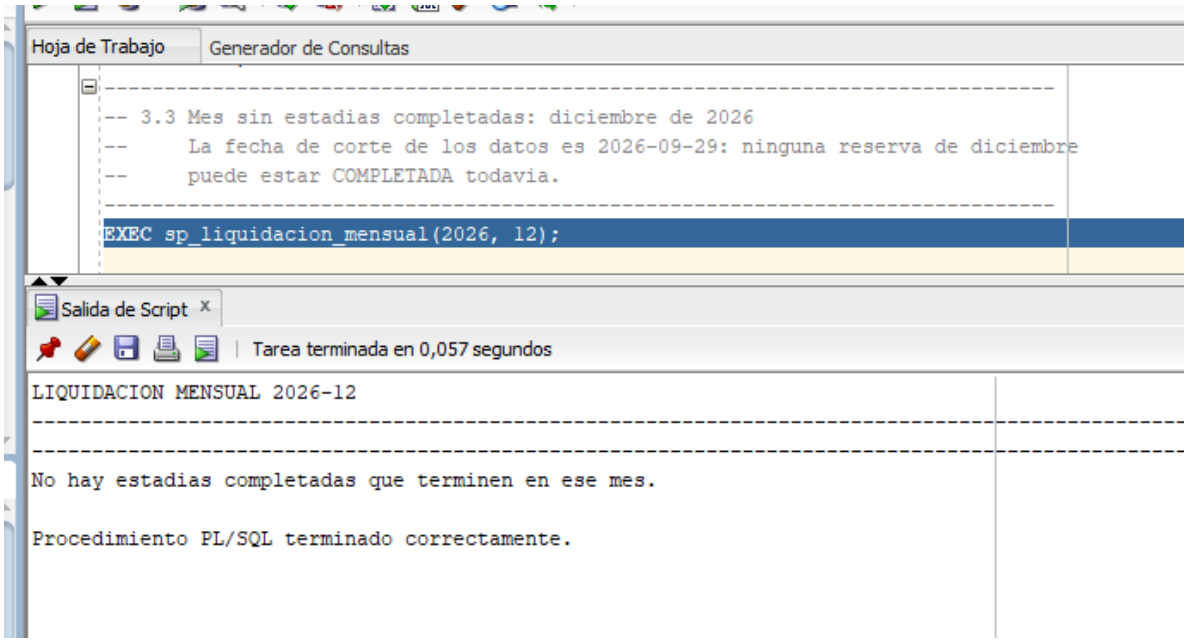


2. Prueba: Control cruzado, el total del informe debe coincidir con un cálculo independiente (hospedaje + servicios de las reservas COMPLETADA que terminan

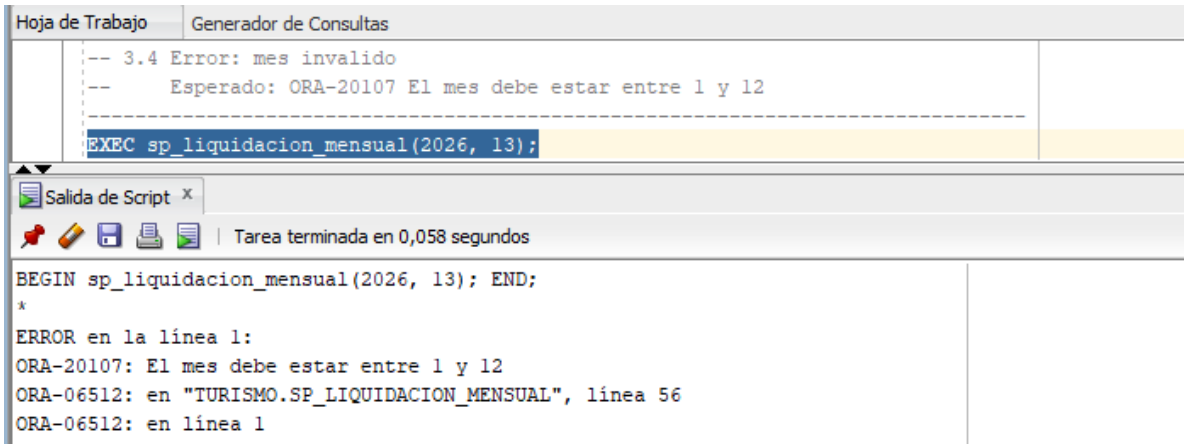
en agosto de 2026)



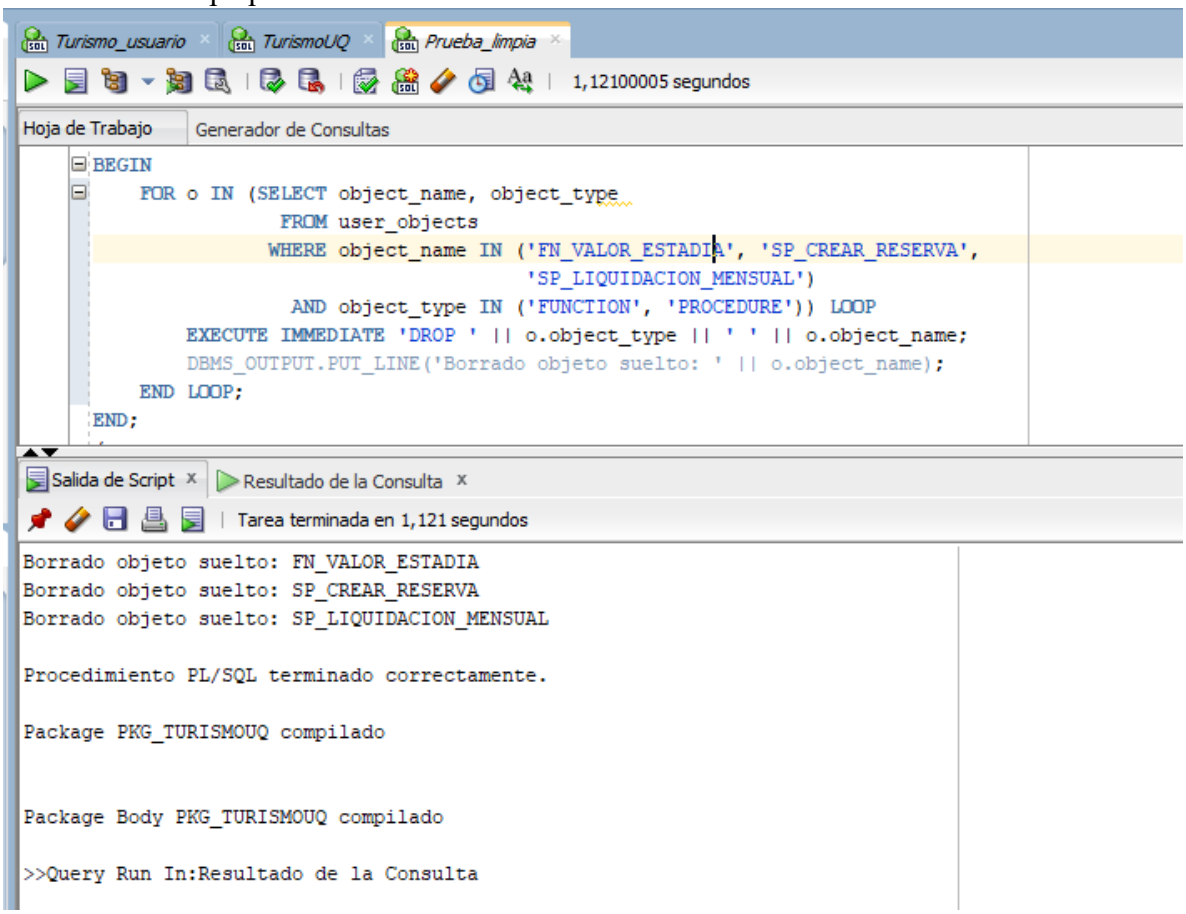
3. Prueba: mes sin estadías completadas, diciembre de 2026 La fecha de corte de los datos es 2026-09-29: ninguna reserva de diciembre puede estar COMPLETADA todavía.

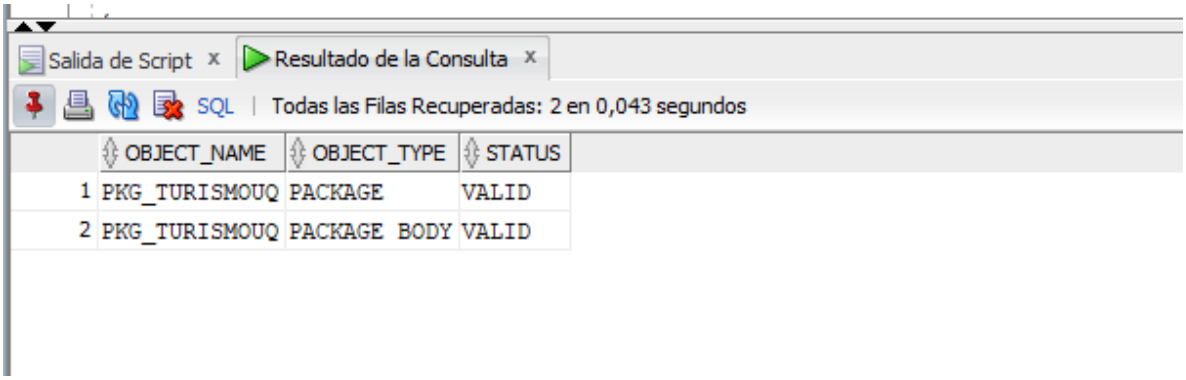


4. Prueba: mes invalido

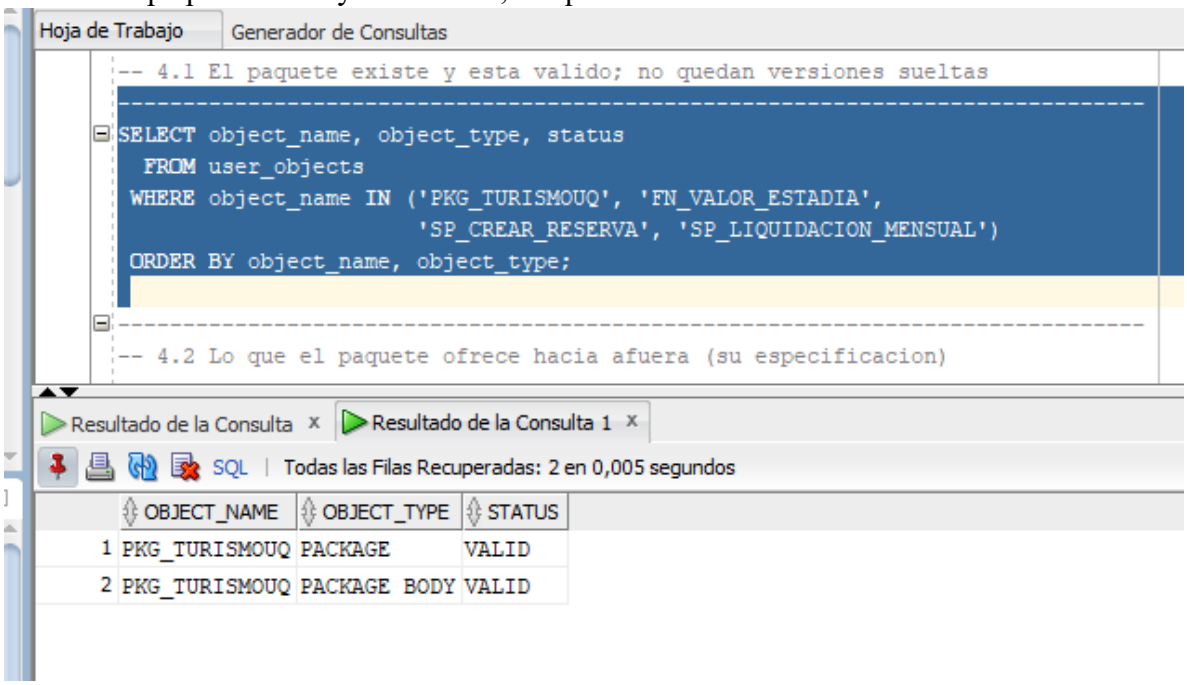


La creación del paquete:





1. Prueba: El paquete existe y esta valido; no quedan versiones sueltas



2. Prueba: Lo que el paquete ofrece hacia afuera (su especificación)

```
-------------------------------------------------------------------------------
-- 4.2 Lo que el paquete ofrece hacia afuera (su especificacion)
-------------------------------------------------------------------------------
SELECT procedure_name
  FROM user_procedures
 WHERE object_name = 'PKG_TURISMOUQ'
   AND procedure_name IS NOT NULL
 ORDER BY procedure_name;
```

Resultado de la Consulta | Resultado de la Consulta 1

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,017 segundos

	PROCEDURE_NAME
1	FN_VALOR_ESTADIA
2	SP_CREAR_RESERVA
3	SP_LIQUIDACION_MENSUAL

3. Prueba: Una pieza ya no se puede llamar sin el nombre del paquete

```
-------------------------------------------------------------------------------
-- 4.3 Una pieza ya no se puede llamar sin el nombre del paquete
--     Esperado: error porque fn_valor_estadia ya no existe como objeto suelto
-------------------------------------------------------------------------------
SELECT fn_valor_estadia(1, DATE '2026-11-10', DATE '2026-11-13') AS valor
  FROM dual;
```

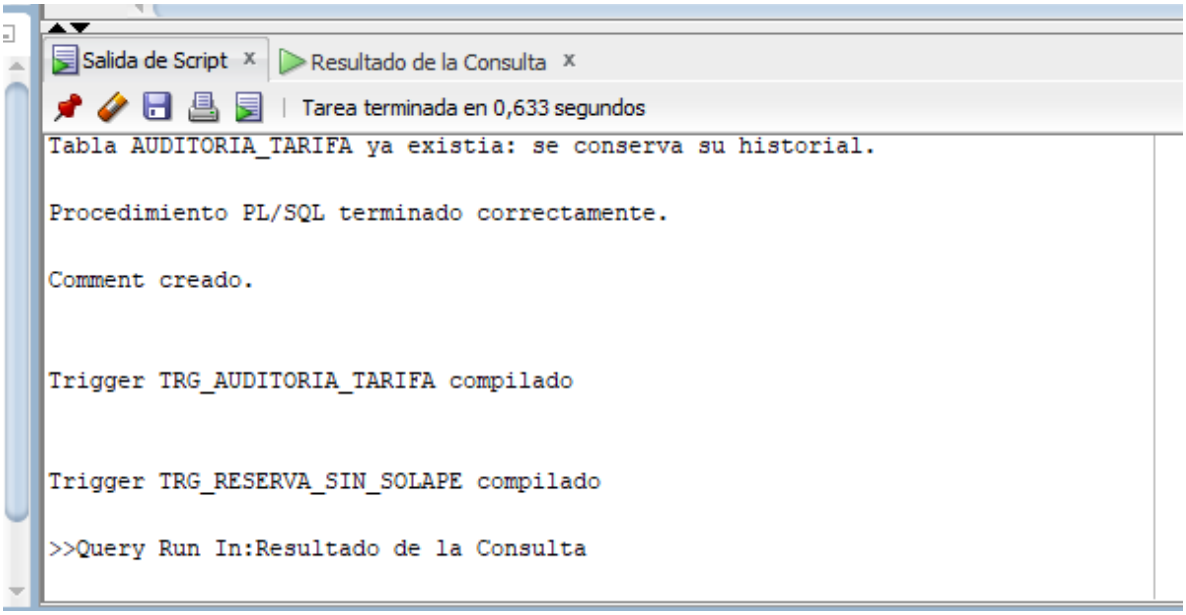
Resultado de la Consulta | Resultado de la Consulta 1

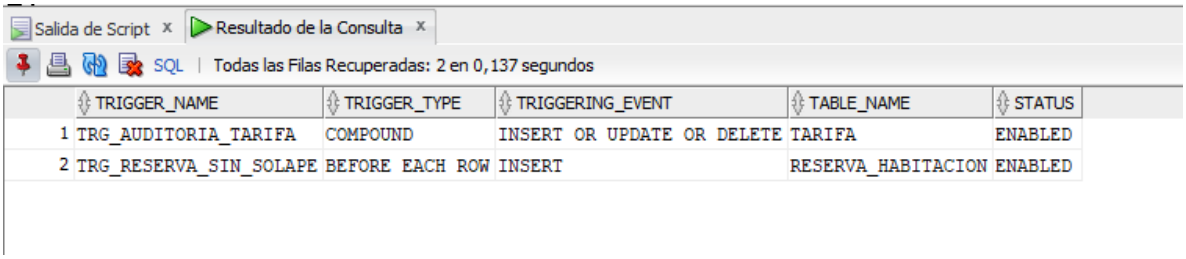
SQL | En Ejecución:SELECT fn_valor_estadia(1, DATE '2026-11-10', DATE '2026-11-13') AS valor FROM dual en 0 segundos

```
ORA-00904: "FN_VALOR_ESTADIA": identificador no válido

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00904/00904. 00000 - "%s: invalid identifier"
*Cause:    The identifier or column name entered was invalid.
*Action:   Ensure the following
Error en la línea: 1, columna: 8
```

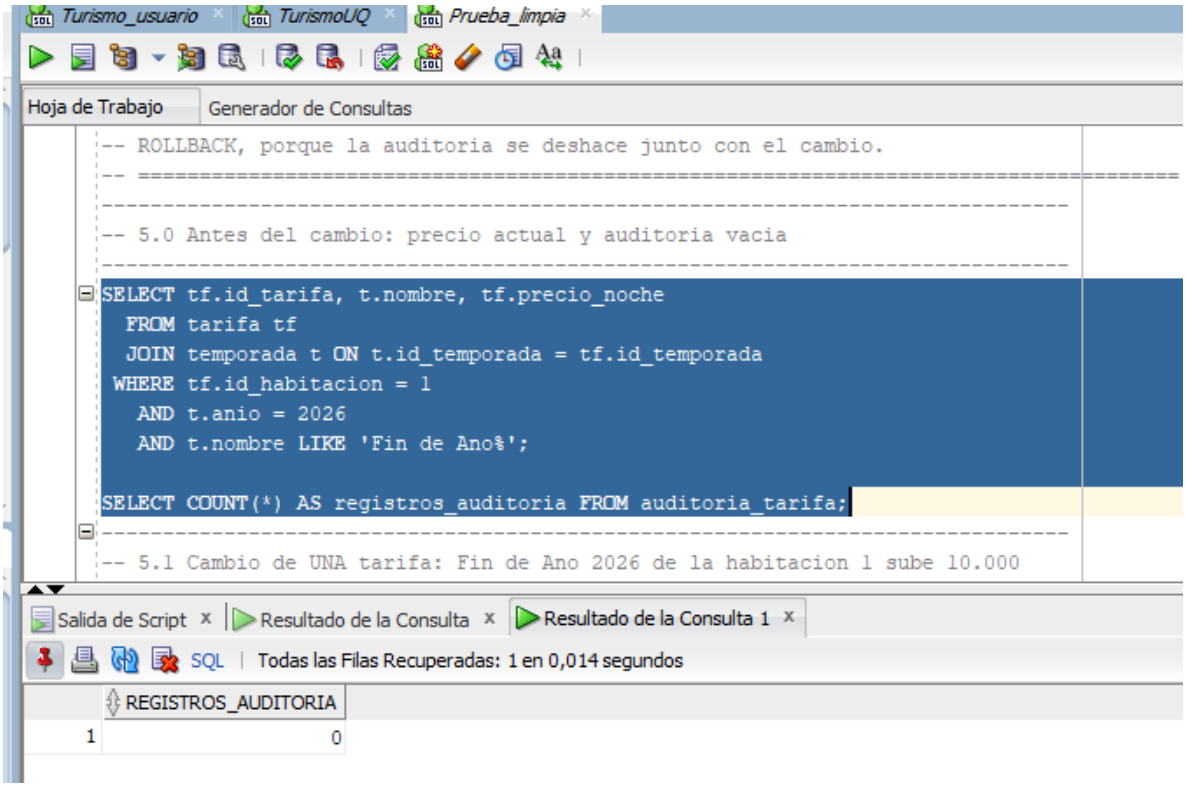
Disparadores



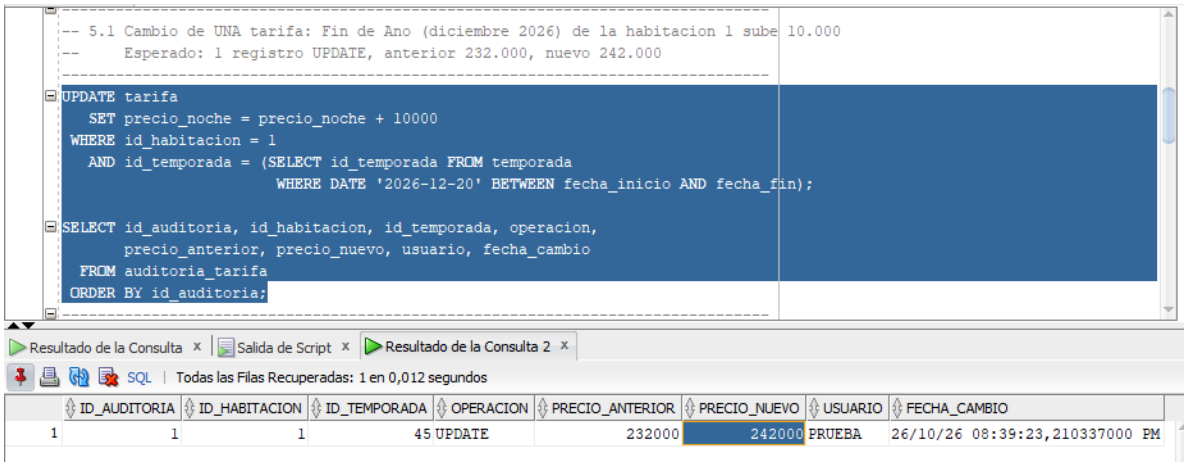


	TRIGGER_NAME	TRIGGER_TYPE	TRIGGERING_EVENT	TABLE_NAME	STATUS
1	TRG_AUDITORIA_TARIFA	COMPOUND	INSERT OR UPDATE OR DELETE	TARIFA	ENABLED
2	TRG_RESERVA_SIN_SOLAPE	BEFORE EACH ROW	INSERT	RESERVA_HABITACION	ENABLED

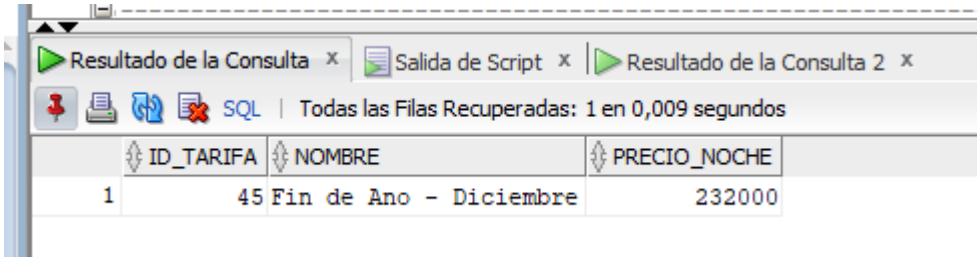
1. Prueba: Antes del cambio, precio actual y auditoria vacía



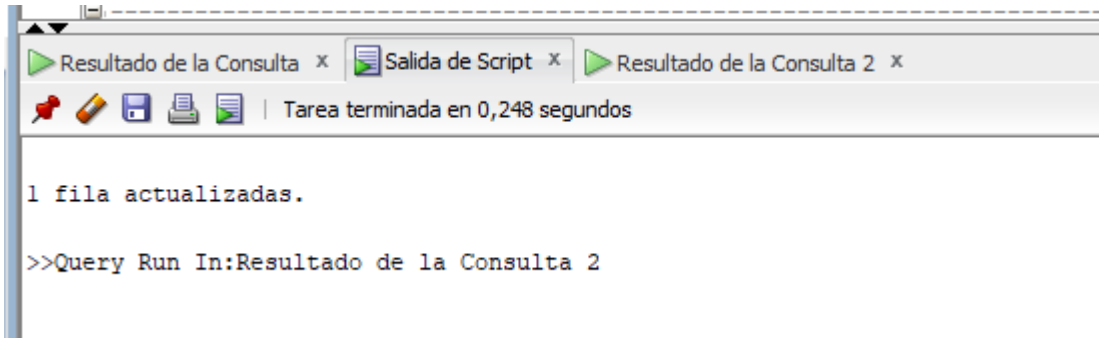
2. Prueba: Cambio de UNA tarifa, Fin de Año (diciembre 2026) de la habitación 1 sube 10.000



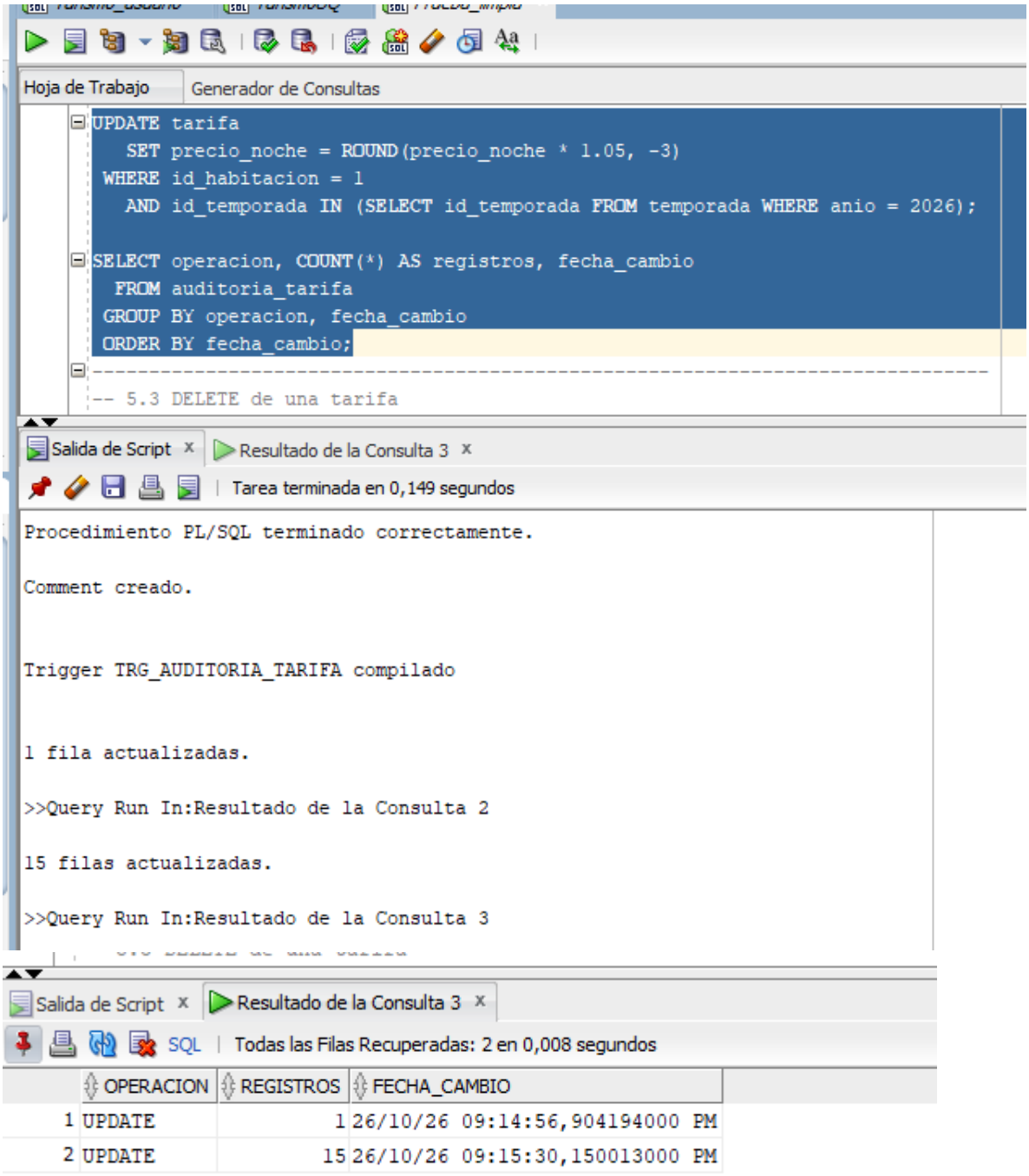
Asi estaba:



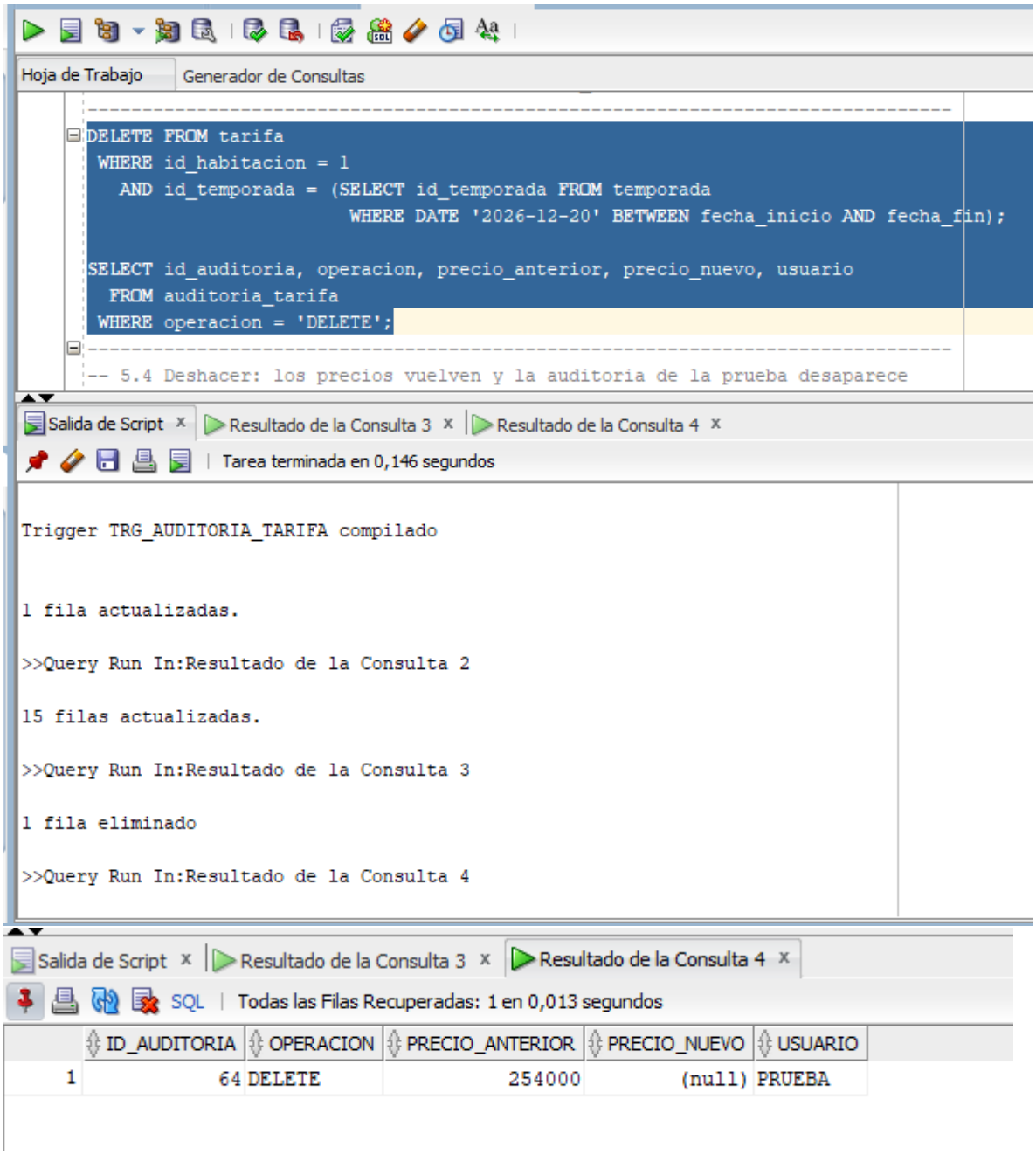
Éxito de la consulta:


Resultado de la Consulta
Salida de Script
Resultado de la Consulta 2
Tarea terminada en 0,248 segundos
1 fila actualizadas.
>>Query Run In:Resultado de la Consulta 2

3. Prueba: Cambio de VARIAS tarifas en una sola sentencia



4. Prueba: DELETE de una tarifa



5. Prueba: Deshacer los precios vuelven y la auditoria de la prueba desaparece

```
-- 5.4 Deshacer: los precios vuelven y la auditoria de la prueba desaparece
--     Esperado: precio 232.000 y 0 registros de auditoria
ROLLBACK;

SELECT tf.precio_noche
  FROM tarifa tf
  JOIN temporada t ON t.id_temporada = tf.id_temporada
 WHERE tf.id_habitacion = 1
   AND DATE '2026-12-20' BETWEEN t.fecha_inicio AND t.fecha_fin;

SELECT COUNT(*) AS registros_auditoria FROM auditoria_tarifa;
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta 3 | Resultado de la Consulta 4 | Resultado de la Consulta 5 | Resultado de la Consulta 6

Tarea terminada en 0,259 segundos

```
>>Query Run In:Resultado de la Consulta 2

15 filas actualizadas.

>>Query Run In:Resultado de la Consulta 3

1 fila eliminado

>>Query Run In:Resultado de la Consulta 4
Rollback terminado.
>>Query Run In:Resultado de la Consulta 5
>>Query Run In:Resultado de la Consulta 6
```

Salida de Script | Resultado de la

SQL | Todas las Filas R

	PRECIO_NOCHE
1	232000

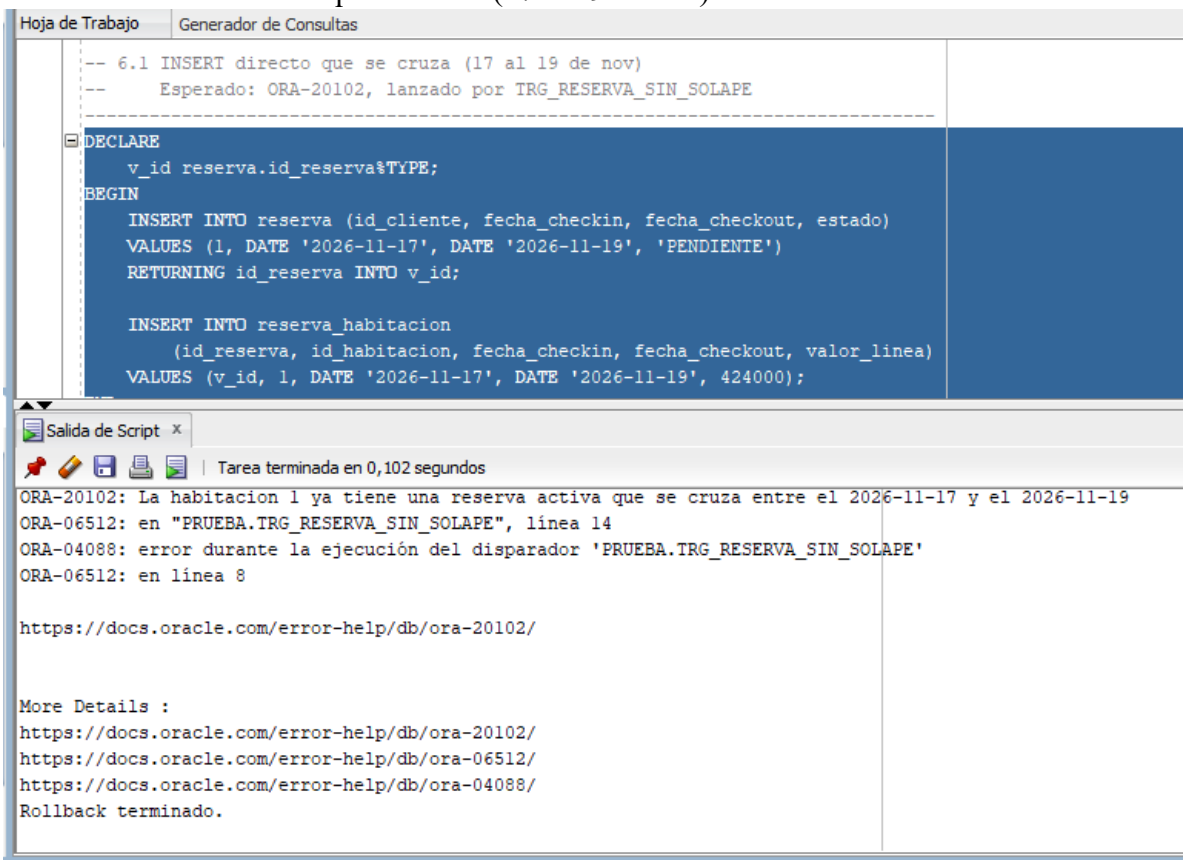
Salida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperada

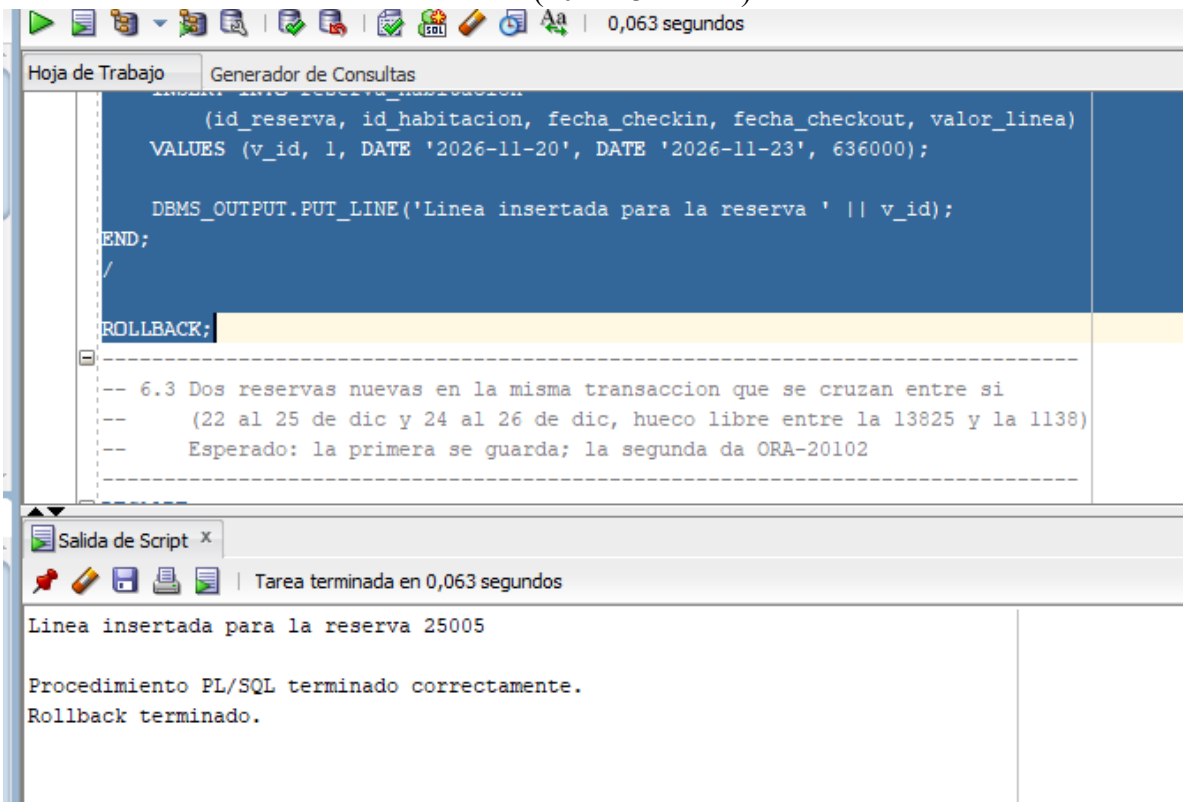
	REGISTROS_AUDITORIA
1	0

PRUEBA trg_reserva_sin_solape (disparador de fila)

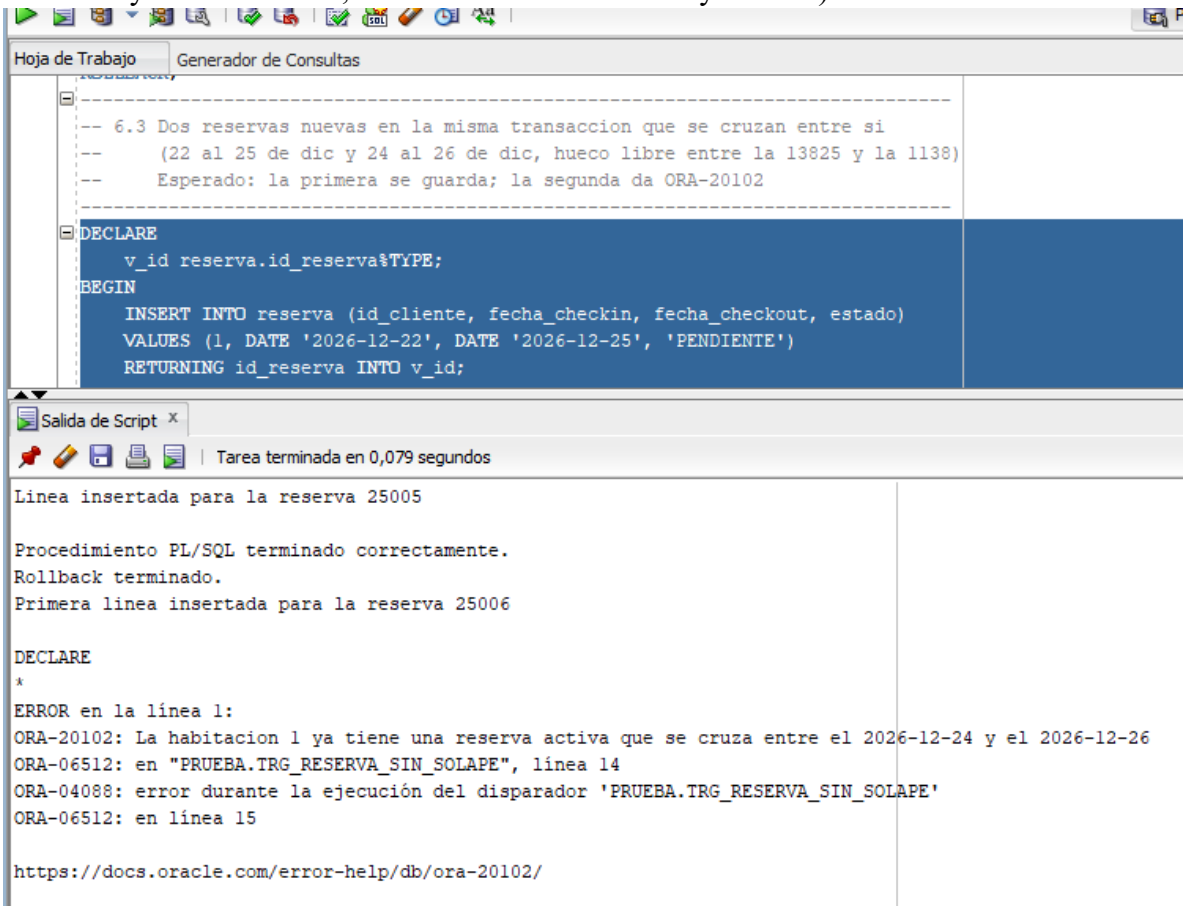
1. Prueba: INSERT directo que se cruza (17 al 19 de nov)



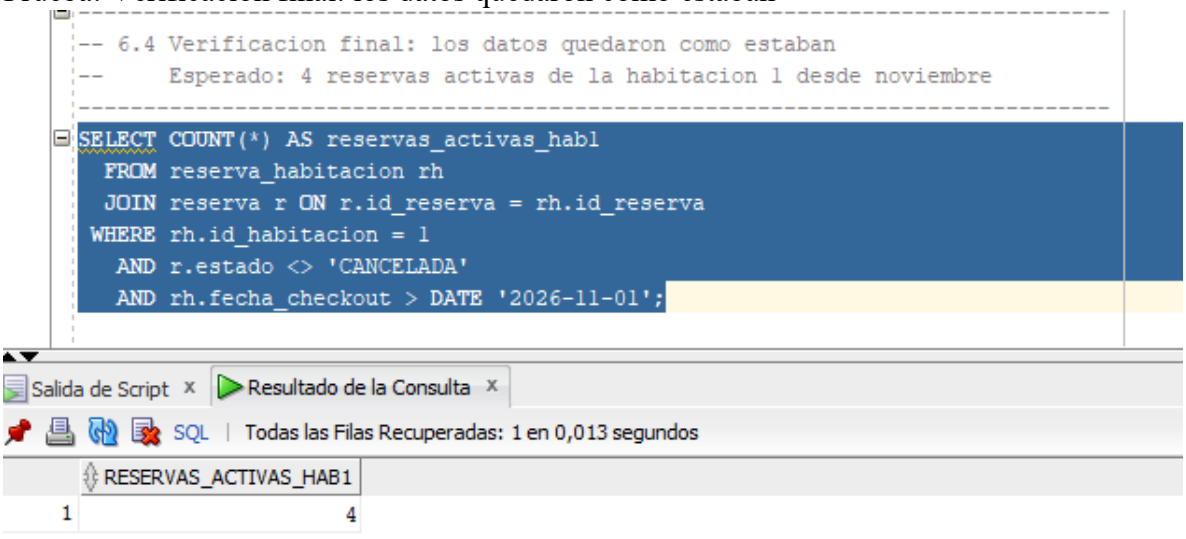
2. Prueba: INSERT directo en fechas libres (20 al 23 de nov)



3. Prueba: Dos reservas nuevas en la misma transacción que se cruzan entre si (22 al 25 de dic y 24 al 26 de dic, hueco libre entre la 13825 y la 1138)



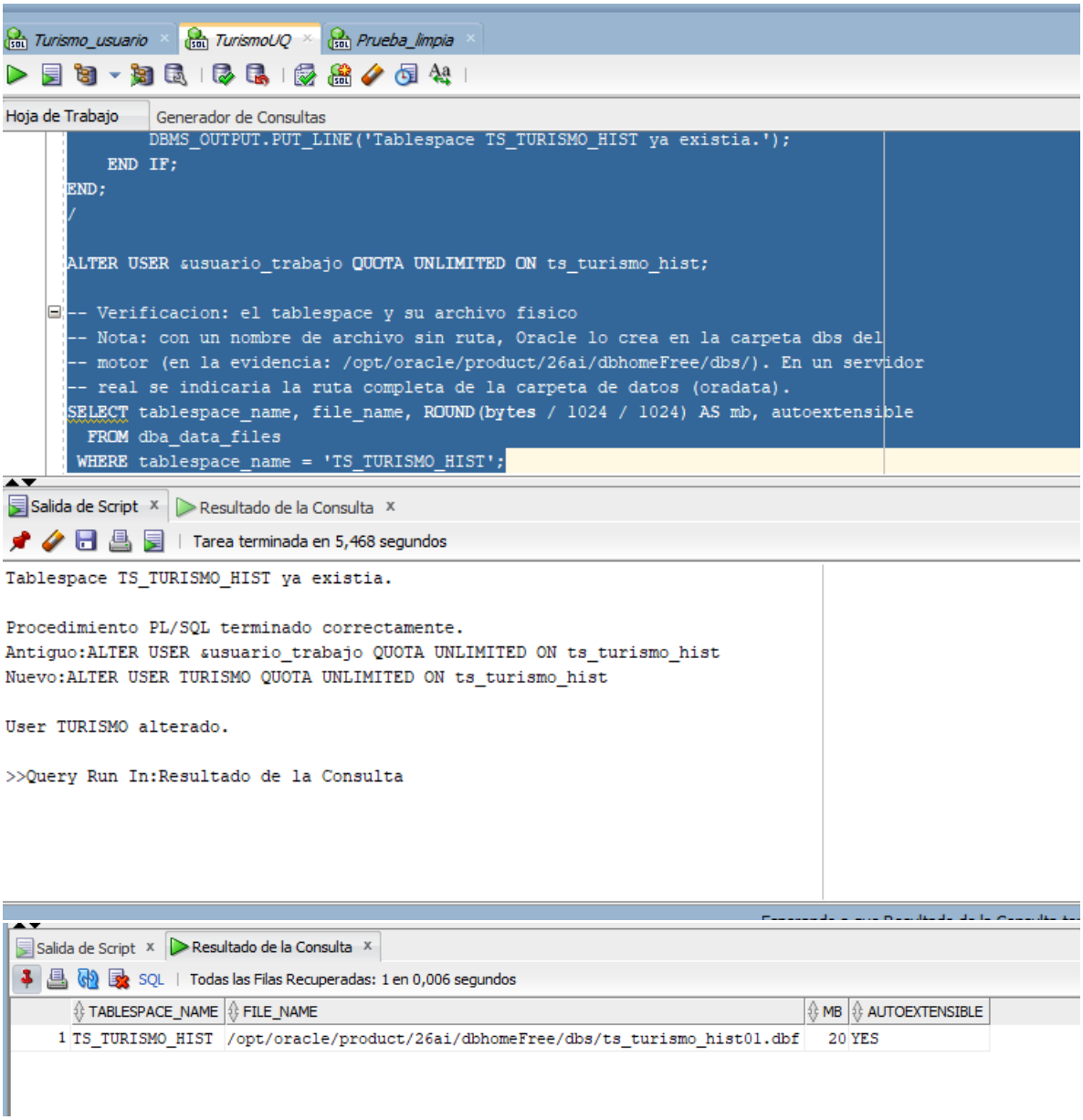
4. Prueba: Verificación final: los datos quedaron como estaban



· **Creación del tablespace ts_turismo_hist y cuota del usuario de trabajo**

Conexión: SYSTEM (administrador)

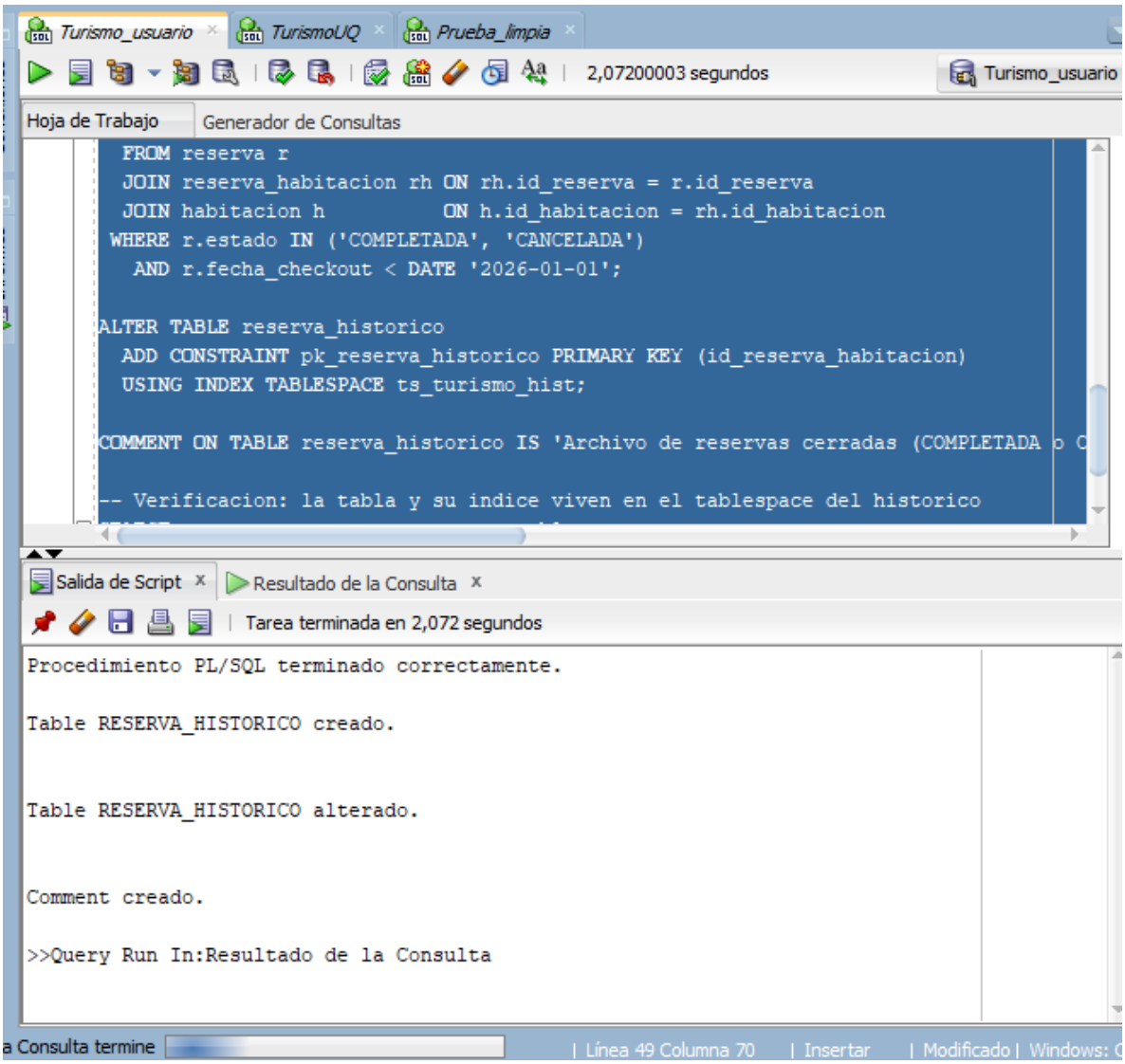
Se crea el tablespace **ts_turismo_hist**, con un datafile de 20 MB que crece automáticamente de 10 en 10 MB hasta 500 MB, y se le da cuota ilimitada al usuario TURISMO para que pueda guardar datos en él. Al ejecutar el script por segunda vez, detecta que el tablespace ya existe y no lo vuelve a crear.

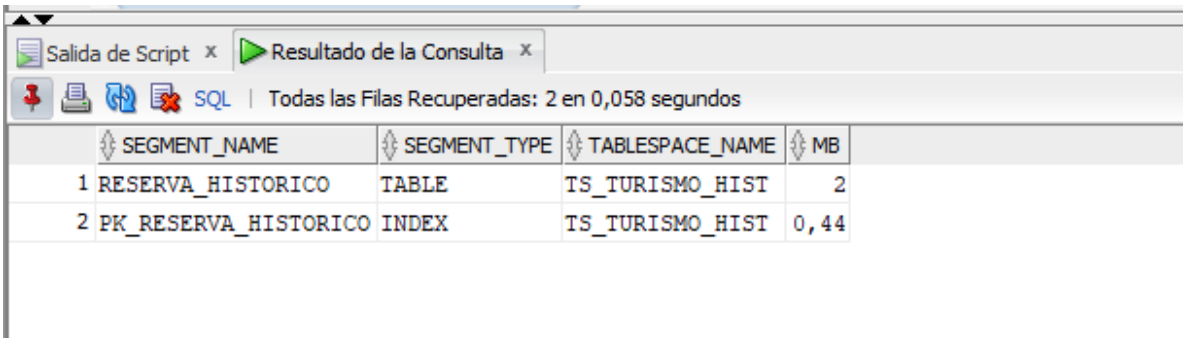


Creación de la tabla reserva_historico dentro del tablespace del histórico

Conexión: TURISMO (usuario de trabajo)

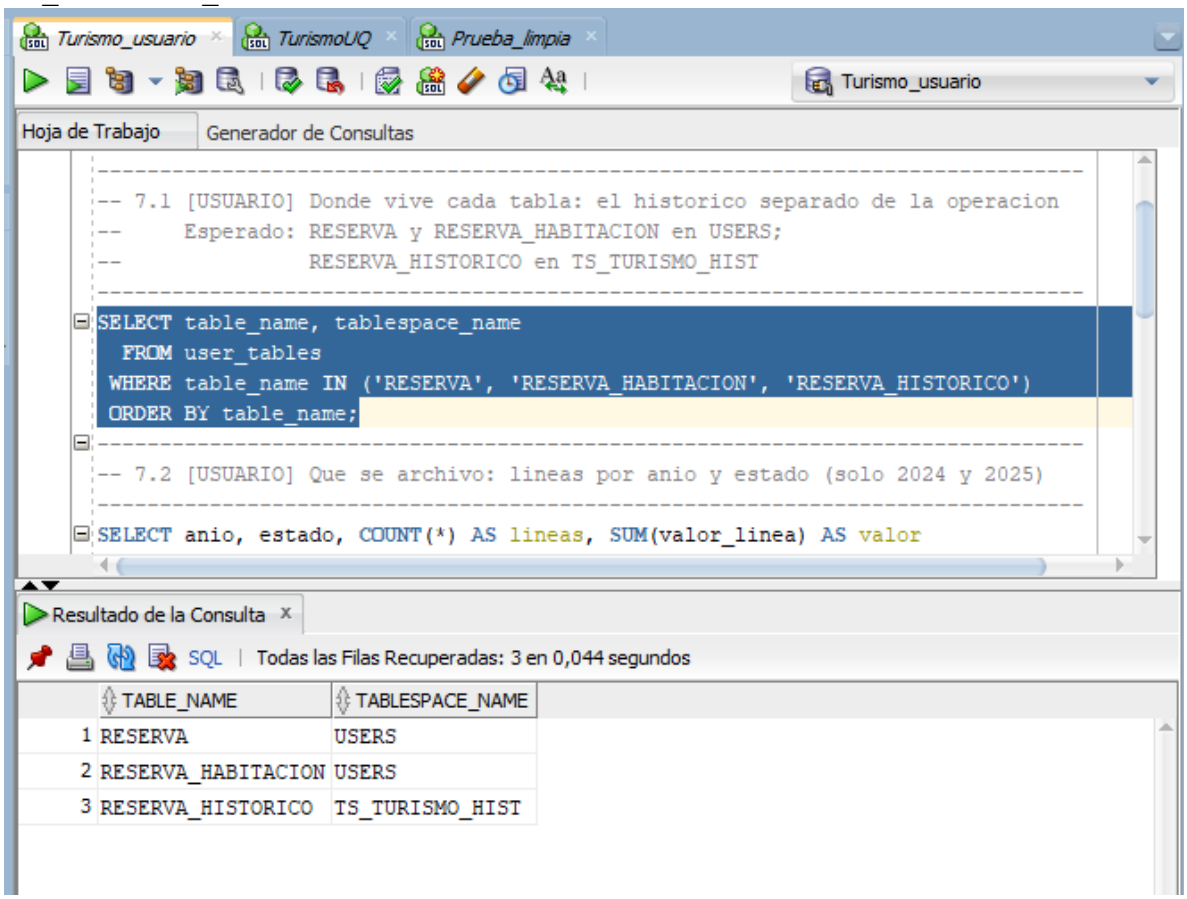
Se crea la tabla **reserva_historico** dentro del tablespace **ts_turismo_hist** y se llena con las reservas cerradas (COMPLETADA o CANCELADA) cuya salida fue antes del 1 de enero de 2026. Su llave primaria y el índice que la acompaña también quedan en ese tablespace. La consulta final a user_segments confirma que la tabla y su índice viven en TS_TURISMO_HIST y no en USERS, separados de la operación diaria.



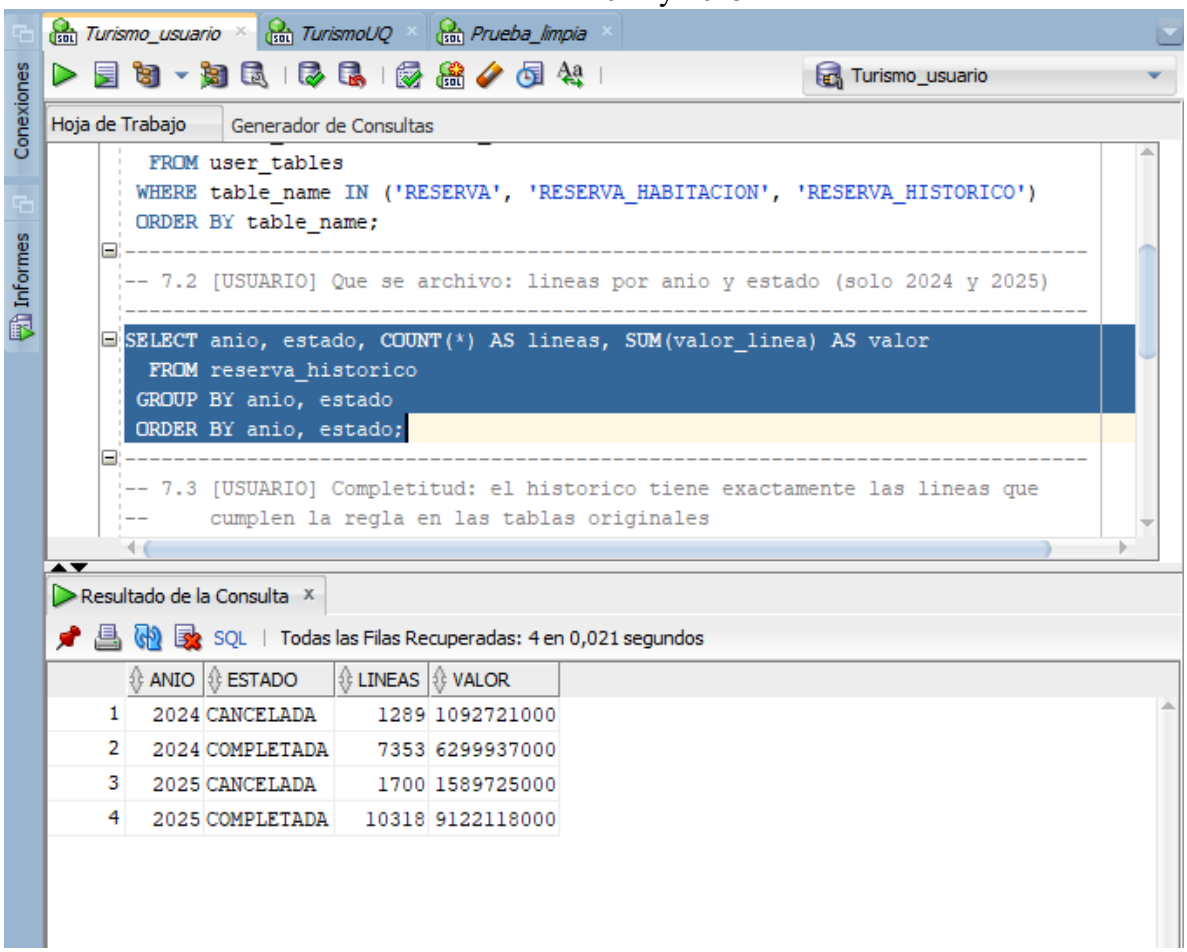


	SEGMENT_NAME	SEGMENT_TYPE	TABLESPACE_NAME	MB
1	RESERVA_HISTORICO	TABLE	TS_TURISMO_HIST	2
2	PK_RESERVA_HISTORICO	INDEX	TS_TURISMO_HIST	0,44

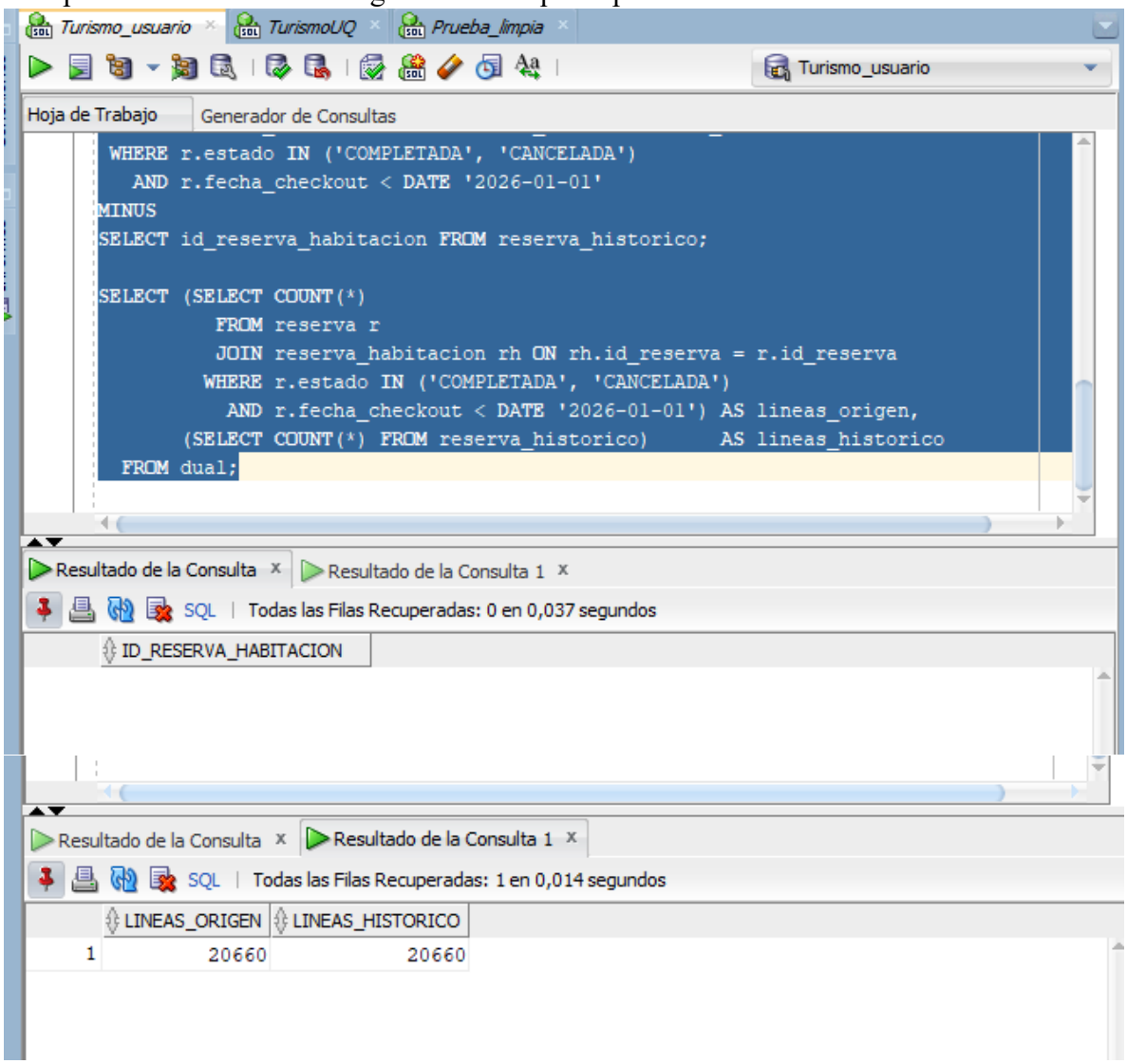
1. Prueba: ubicación de las tablas, operación diaria en USERS e histórico en TS_TURISMO_HIST



2. Contenido del histórico: reservas cerradas de 2024 y 2025

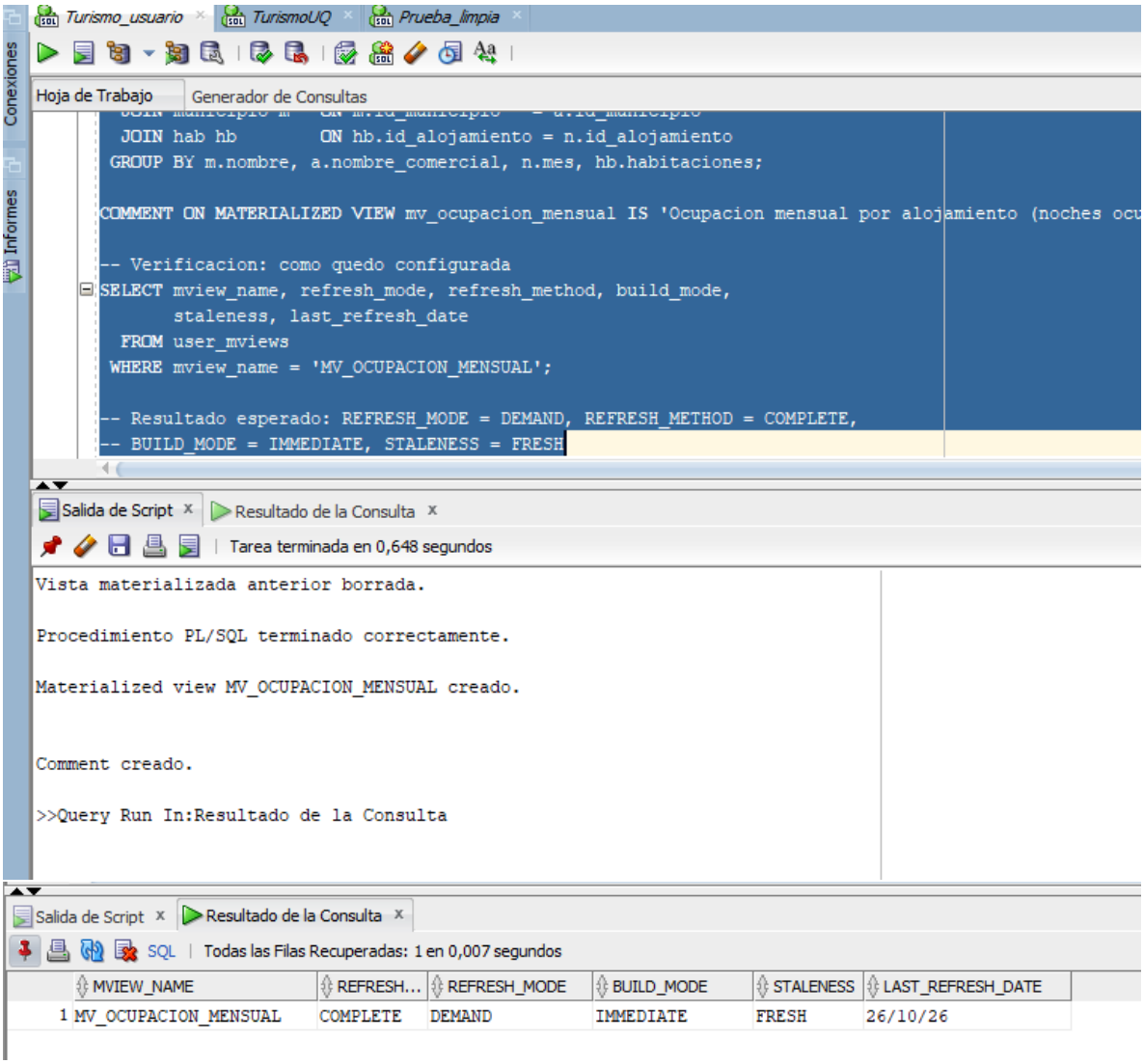


3. Completitud del histórico: ninguna reserva quedó por fuera

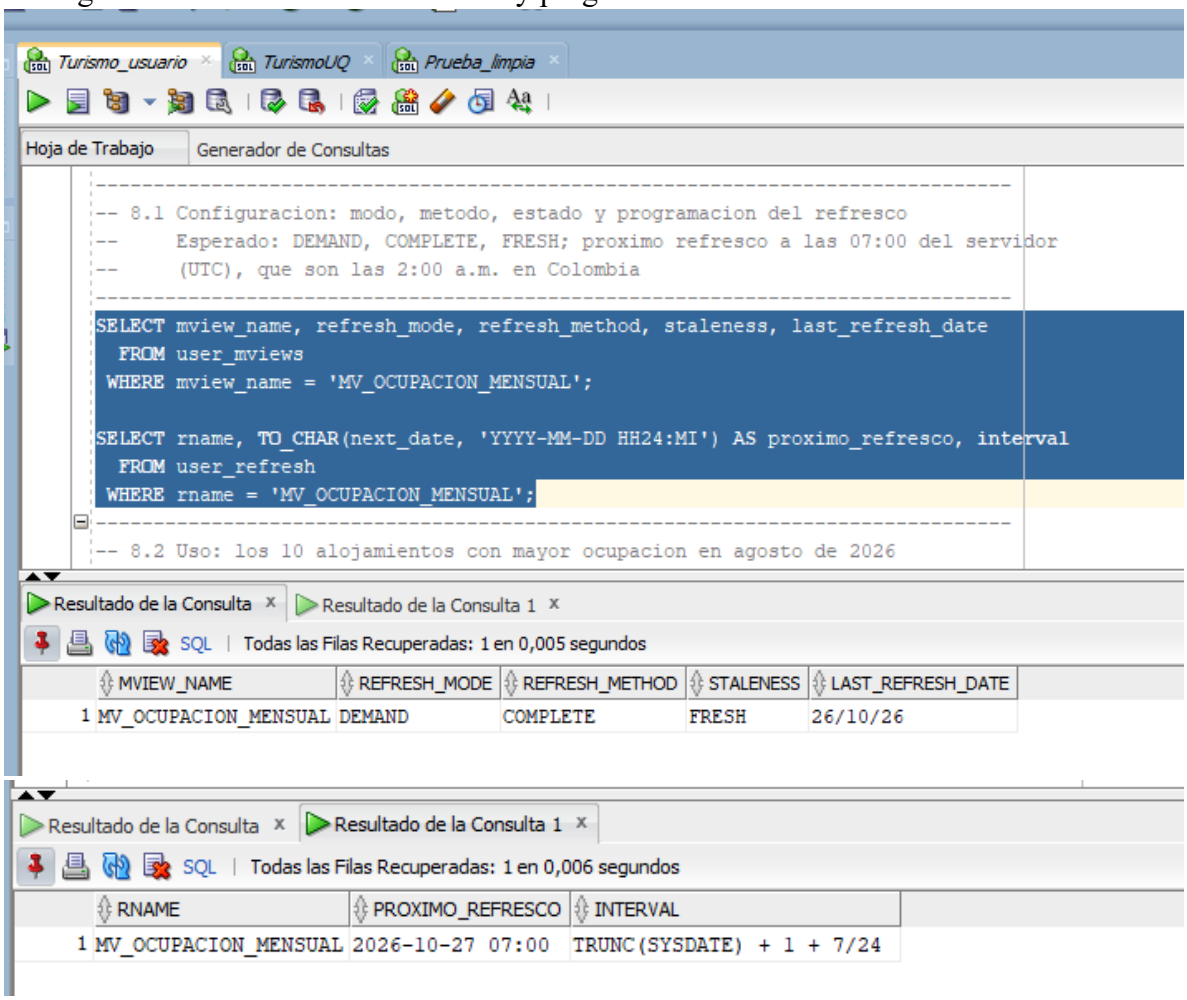


Creación de la vista materializada mv_ocupacion_mensual

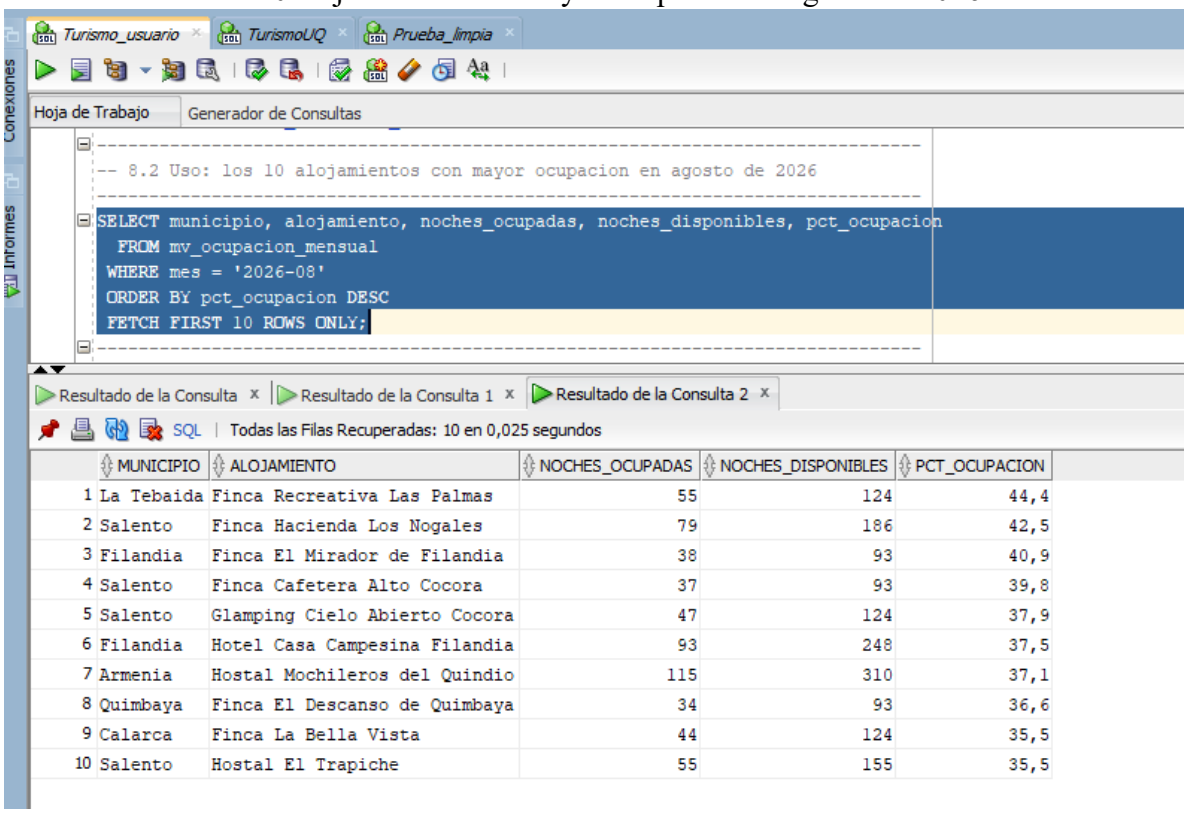
La vista guarda la ocupación mensual por alojamiento. Se refresca de forma completa (COMPLETE) todos los días a las 2:00 a.m. No se refresca con cada COMMIT (DEMAND), porque la ocupación es un indicador de gestión que tolera datos de la noche anterior y es pesado de calcular.


Turismo_usuario
TurismoUQ
Prueba_limpia
Conexiones
Informes
Hoja de Trabajo
Generador de Consultas
JOIN hab hb ON hb.id_alojamiento = n.id_alojamiento
GROUP BY m.nombre, a.nombre_comercial, n.mes, hb.habitaciones;
COMMENT ON MATERIALIZED VIEW mv_ocupacion_mensual IS 'Ocupacion mensual por alojamiento (noches ocu
-- Verificacion: como quedo configurada
SELECT mview_name, refresh_mode, refresh_method, build_mode,
staleness, last_refresh_date
FROM user_mviews
WHERE mview_name = 'MV_OCUPACION_MENSUAL';
-- Resultado esperado: REFRESH_MODE = DEMAND, REFRESH_METHOD = COMPLETE,
-- BUILD_MODE = IMMEDIATE, STALENESS = FRESH
Salida de Script
Resultado de la Consulta
Tarea terminada en 0,648 segundos
Vista materializada anterior borrada.
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
Materialized view MV_OCUPACION_MENSUAL creado.
Comment creado.
>>Query Run In:Resultado de la Consulta
Salida de Script
Resultado de la Consulta
SQL
Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,007 segundos
MVIEW_NAME
REFRESH...
REFRESH_MODE
BUILD_MODE
STALENESS
LAST_REFRESH_DATE
1
MV_OCUPACION_MENSUAL
COMPLETE
DEMAND
IMMEDIATE
FRESH
26/10/26

1. Configuración de la vista materializada y programación del refresco

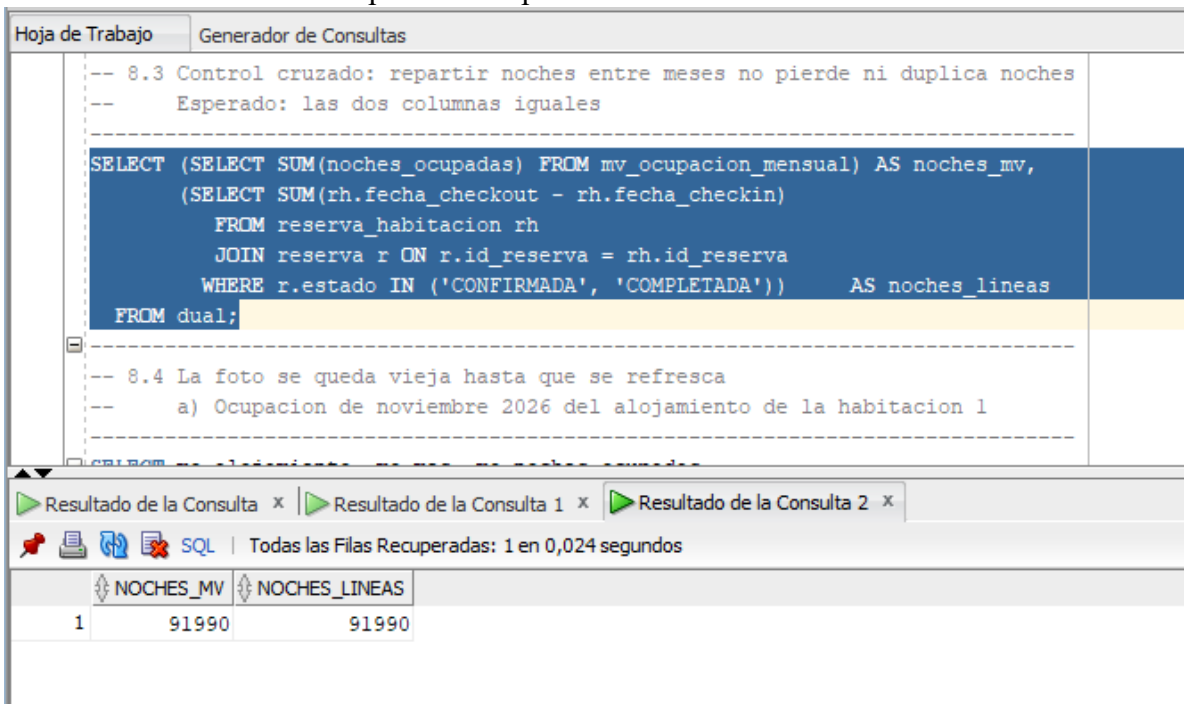


2. Uso de la vista: los 10 alojamientos con mayor ocupación en agosto de 2026



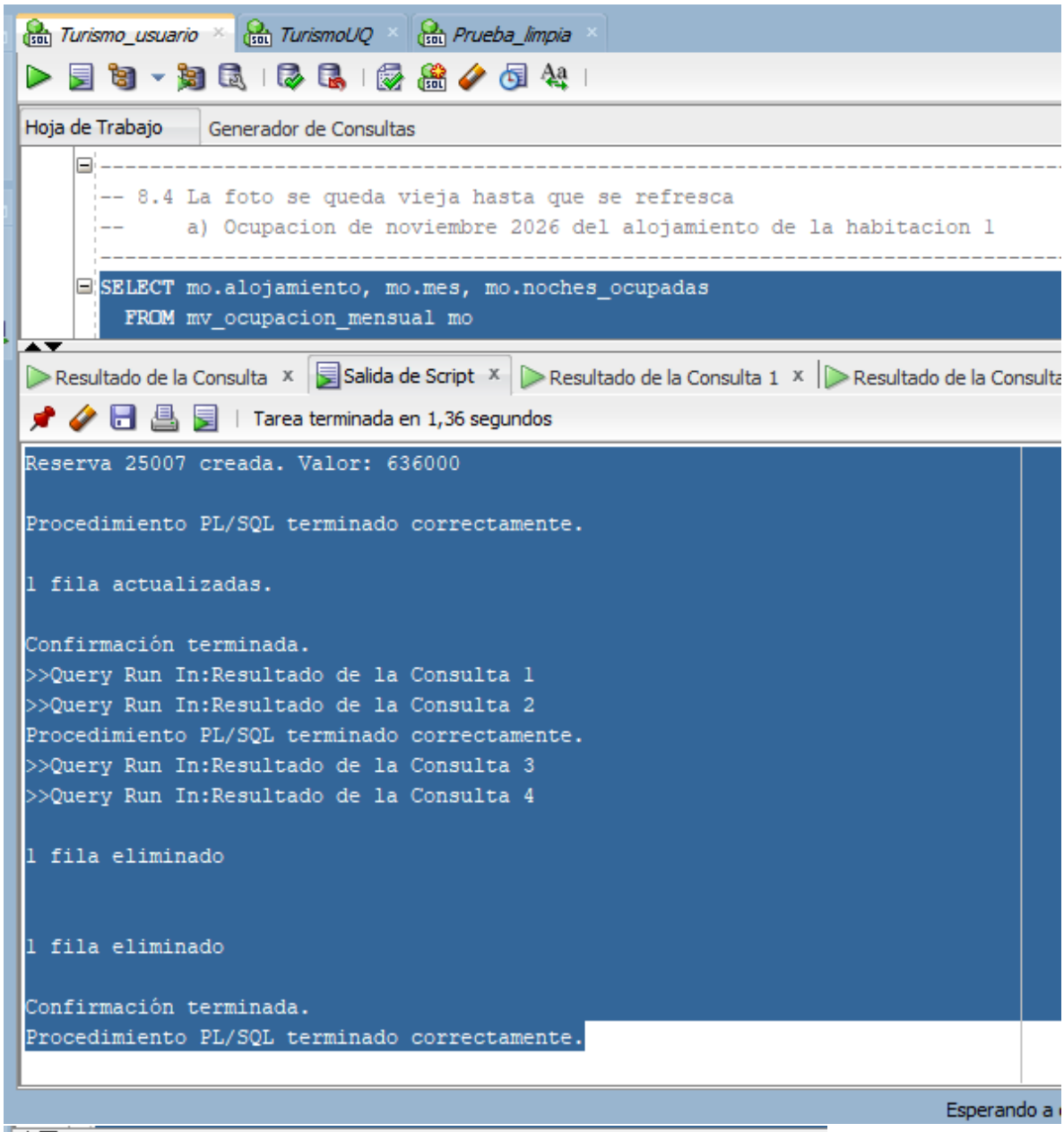
	MUNICIPIO	ALOJAMIENTO	NOCHES_OCUPADAS	NOCHES_DISPONIBLES	PCT_OCUPACION
1	La Tebaida	Finca Recreativa Las Palmas	55	124	44,4
2	Salento	Finca Hacienda Los Nogales	79	186	42,5
3	Filandia	Finca El Mirador de Filandia	38	93	40,9
4	Salento	Finca Cafetera Alto Cocora	37	93	39,8
5	Salento	Glamping Cielo Abierto Cocora	47	124	37,9
6	Filandia	Hotel Casa Campesina Filandia	93	248	37,5
7	Armenia	Hostal Mochileros del Quindio	115	310	37,1
8	Quimbaya	Finca El Descanso de Quimbaya	34	93	36,6
9	Calarca	Finca La Bella Vista	44	124	35,5
10	Salento	Hostal El Trapiche	55	155	35,5

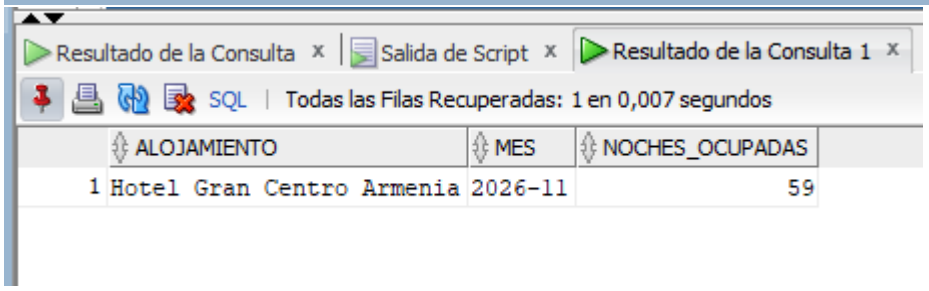
3. Control cruzado: la vista no pierde ni duplica noches

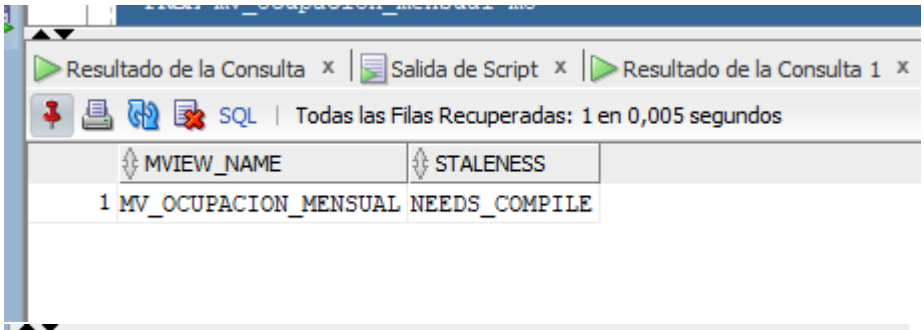


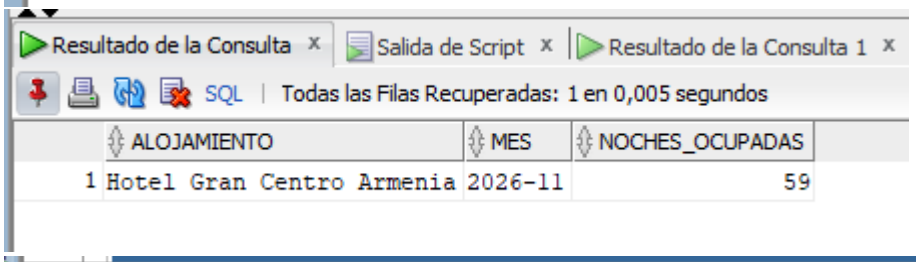
	NOCHES_MV	NOCHES_LINEAS
1	91990	91990

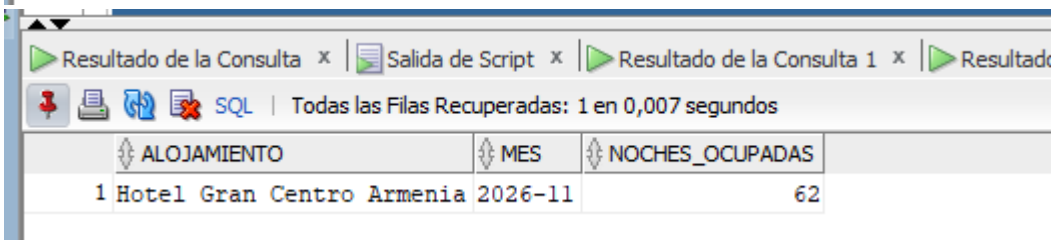
4. La vista materializada se queda vieja hasta que se refresca

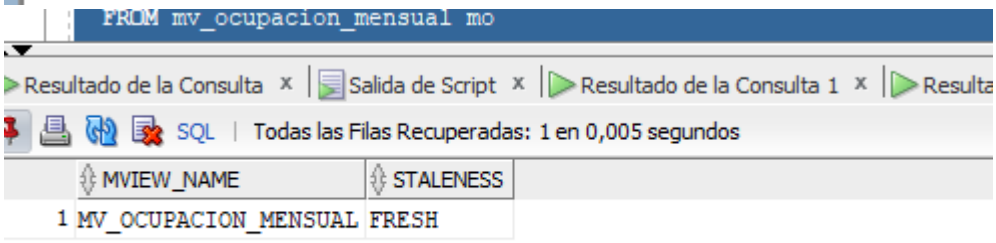

Turismo_usuario
TurismoUQ
Prueba_limpia
Hoja de Trabajo
Generador de Consultas
-- 8.4 La foto se queda vieja hasta que se refresca
--   a) Ocupacion de noviembre 2026 del alojamiento de la habitacion 1
SELECT mo.alojamiento, mo.mes, mo.noches_ocupadas
FROM mv_ocupacion_mensual mo
Resultado de la Consulta
Salida de Script
Resultado de la Consulta 1
Tarea terminada en 1,36 segundos
Reserva 25007 creada. Valor: 636000
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
1 fila actualizadas.
Confirmación terminada.
>>Query Run In:Resultado de la Consulta 1
>>Query Run In:Resultado de la Consulta 2
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
>>Query Run In:Resultado de la Consulta 3
>>Query Run In:Resultado de la Consulta 4
1 fila eliminado
1 fila eliminado
Confirmación terminada.
Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.
Esperando a


Resultado de la Consulta
Salida de Script
Resultado de la Consulta 1
SQL
Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,007 segundos
ALOJAMIENTO
MES
NOCHES_OCUPADAS
1
Hotel Gran Centro Armenia
2026-11
59


Resultado de la Consulta
Salida de Script
Resultado de la Consulta 1
SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,005 segundos
MVIEW_NAME
STALENESS
1 MV_OCUPACION_MENSUAL NEEDS_COMPILE


Resultado de la Consulta
Salida de Script
Resultado de la Consulta 1
SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,005 segundos
ALOJAMIENTO
MES
NOCHES_OCUPADAS
1 Hotel Gran Centro Armenia 2026-11 59


Resultado de la Consulta
Salida de Script
Resultado de la Consulta 1
SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,007 segundos
ALOJAMIENTO
MES
NOCHES_OCUPADAS
1 Hotel Gran Centro Armenia 2026-11 62


FROM mv_ocupacion_mensual mo
Resultado de la Consulta
Salida de Script
Resultado de la Consulta 1
SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0,005 segundos
MVIEW_NAME
STALENESS
1 MV_OCUPACION_MENSUAL FRESH